

Seminar
Rechnergestützter Schaltungsentwurf

SS 2003

Tutorial ADS

Semester ME8:

Vincent Bootz
Ines Frerichs
Matthäus Konrad
Tobias Leisgang

1	Allgemeines	2
2	Schaltplaneingabe	4
3	Erstellen und Einbinden eigener Modelle.....	6
3.1	Allgemeine Einstellungen.....	6
3.2	Schematic	9
3.3	Symbol	10
3.4	Layout	15
3.5	Einfügen in Library	17
4	Simulation	19
5	Optimierung	21
6	Darstellung der Simulation	28
7	Layout	31
8	Drucken.....	35
9	Arbeiten mit Touchstone Files.....	41
9.1	Einbinden von Touchstone Files	41
9.2	Schreiben von Touchstone Files (Instrument Server)	43

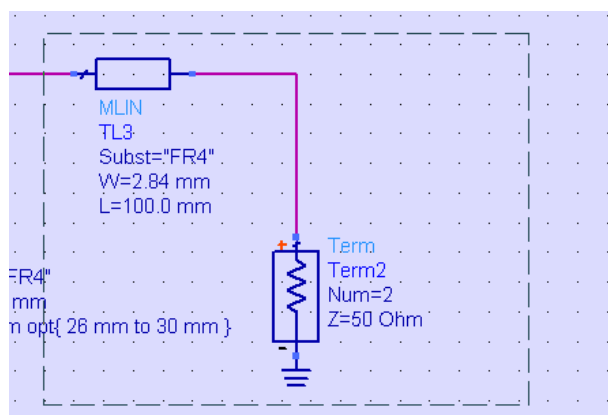
1 Allgemeines

Dieses Tutorial führt in die Handhabung des ADS Tools von Agilent am Beispiel eines typischen Designflows ein (hier: Bandsperre mit einem Optimierungsziel)

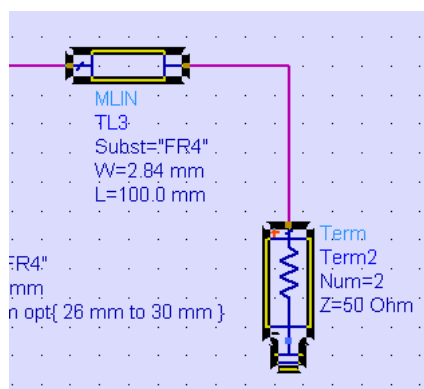
Wichtige Anmerkung zu Beginn: Die Eingabe von Werten sollten statt im Schaltplan, in Dialogfenstern erfolgen. Dazu das entsprechende Bauteil doppelklicken. Das erspart die Eingabe der Anführungszeichen und auch eventuelle Fehler bei den Skalierungsfaktoren und Maßeinheiten.

In Schaltplänen, Symbolen, Layouts und Simulationsplots ist es möglich einzelne Teile als Vektorgrafik in die Zwischenablage zu kopieren und sie zum Beispiel in die Dokumentation einzufügen.

Dazu wird erst der gewünschte Bereich markiert (gestrichelter Rahmen)



und anschließend durch drücken von [Strg]+C in die Zwischenablage kopiert. (markierte Bauteile sind selektiert)



Durch [Strg]+V kann der Inhalt als Vektorgrafik in das gewünschte Dokument eingefügt werden.

In den nachfolgenden Kapiteln sind auch die entsprechenden Stellen in der Online-Hilfe angegeben.

Der Usersguide im pdf Format befindet sich unter
<File:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/pdf/usrguide.pdf> !

2 Schaltplaneingabe

Entsprechendes Kapitel:

pdf: Chapter 3: Creating Designs

html: <file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/usrguide/ug03.html>

Mit File / New Project... neues Projekt erstellen (Schaltplan-Fenster erscheint automatisch)

Die einzelnen Bauteile sind in Bibliotheken abgelegt:

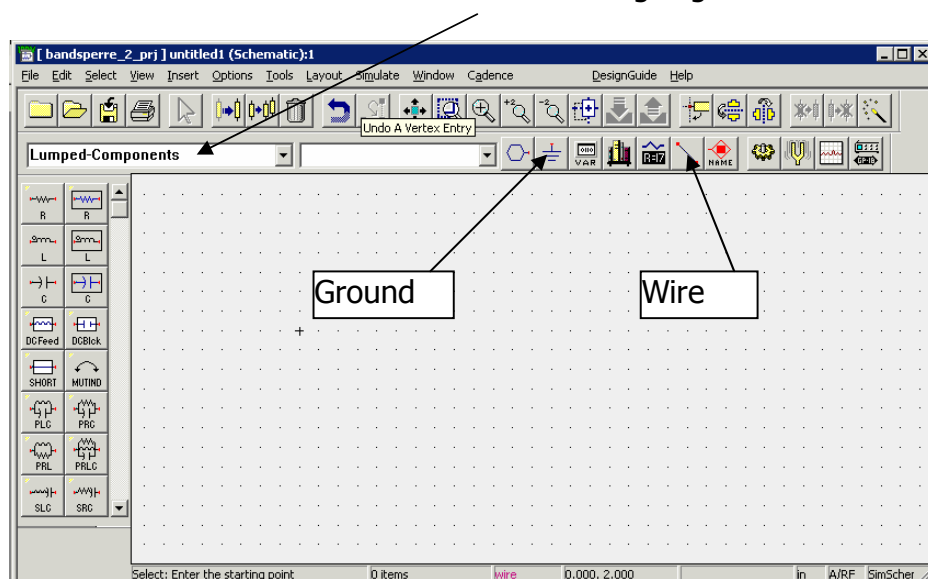


Abbildung 1: Schematic Window

Wichtige Bibliotheken:

Bibliothek	Inhalt (Auszug)
Lumped-Components	Ideale Passive Bauelemente z.B. R,C,L
TLines-Microstrip	Mikrostreifenleiter, z.B. MLIN (Einfaches Leitungsstück), MTEE (T-Verbindung), MSUB (Substrat)
Simulation-S_Param	Komponenten für die S-Parameter Simulation, z.B. Term (Anschlüsse für Ein- und Ausgang der Schaltung), S-Param (S-Parameter Simulationsblock)
Optim/Stat/Yield/DOE	Optim (Optimierungsblock), Goal (Zur Angabe eines Optimierungsziels)

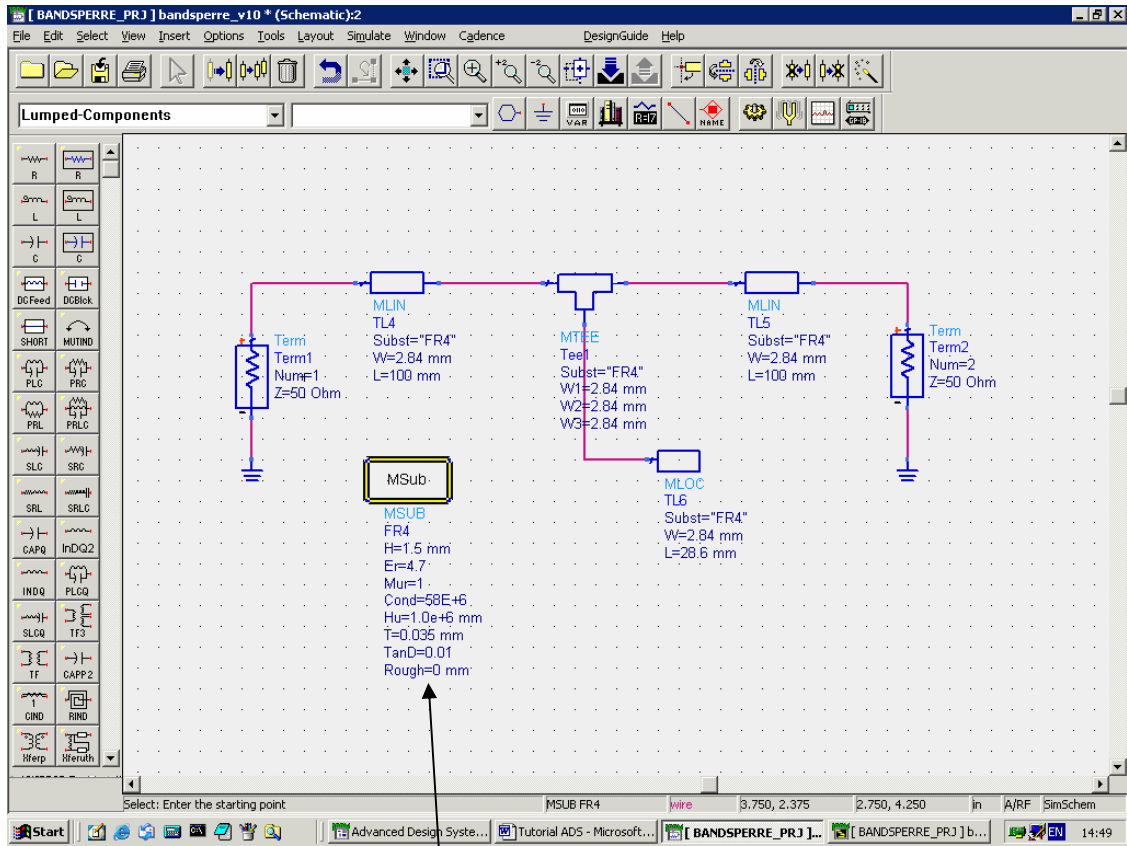


Abbildung 2: Bandsperre

Bemerkungen:

Substrat MSub:

Mit MSub wird ein Substrat definiert. Der Name kann frei gewählt werden. Hier wurde das Substrat mit der Kommerziellen Bezeichnung FR4 verwendet. Dem entsprechend wurde auch der Name des Blocks gewählt, der die physikalischen Eigenschaften des Substrates beschreibt. Die in der Schaltung verwendeten Mikrostreifenleitungen werden über die Variable „Subst“ dem entsprechenden Substrat zugeordnet. (siehe Abbildung 2: Bandsperre).

Tore Term:

Term1 bezeichnet den Eingang der Schaltung, Term2 den Ausgang.

3 Erstellen und Einbinden eigener Modelle

Entsprechendes Kapitel:

pdf: [Chapter 4: Creating Hierarchical Designs](#)

html: [D:\Agilent\ADS2003A\doc\usrguide\DesignDefinition.html \(Schematic Capture & Layout >Chapter 4: Creating Hierarchical Designs\)](#)

Ein Modell besteht in ADS normalerweise aus den Komponenten Symbol, Schematic und Layout.

Das Erstellen und Einfügen von eigenen Modellen wird hier am Beispiel einer SMD Induktivität der Bauform 1206 erläutert.

Als erstes sollte ein neues Design in einem neuen oder bestehenden Projekt angelegt werden. Im Schematic Window sind dann zuerst allgemeine Einstellungen vorzunehmen.

3.1 Allgemeine Einstellungen

File / Design Parameters

In diesem Dialogfenster kann der Name des neuen Bauteils (Modells) festgelegt werden.

Als Component Instance Name wird im Fall unserer Induktivität „L“ gewählt.

Für das Symbol kann entweder der Name eines .dsn Files angegeben werden oder aus bestehenden Symbolen über die Schaltfläche More Symbols... ein Symbol ausgewählt werden. (hier SYM_L)

Für die Simulation wird in diesem Fall Subnetwork gewählt. D.h. das Modell wird so simuliert wie es als Schematic aufgebaut ist.

Beim Artwork (= Layout) kann oft AEL Macro gewählt werden. Für ein Bauteil im 1206 Gehäuse wird z.B. das Makro smtart_1206 gewählt. (Weitere Macros: D:\Agilent\ADS2003A\doc\layout\lo025.html) Sollte man mit keinem der mitgelieferten Macros zufrieden sein, muss die Variante Fixed ausgewählt werden. Als Layout für das erstellte Modell wird dann das im angegebenen .dsn-File hinterlegte Layout verwendet. Wenn Synchronized angegeben wird, generiert ADS das Layout aus dem Schematic.

Design Parameters:5

Name: L_1206

General Parameters

Description
L_1206

Component Instance Name
L

Symbol Name
SYM L
More Symbols...

Library Name
*

Note: An "*" indicates current project.

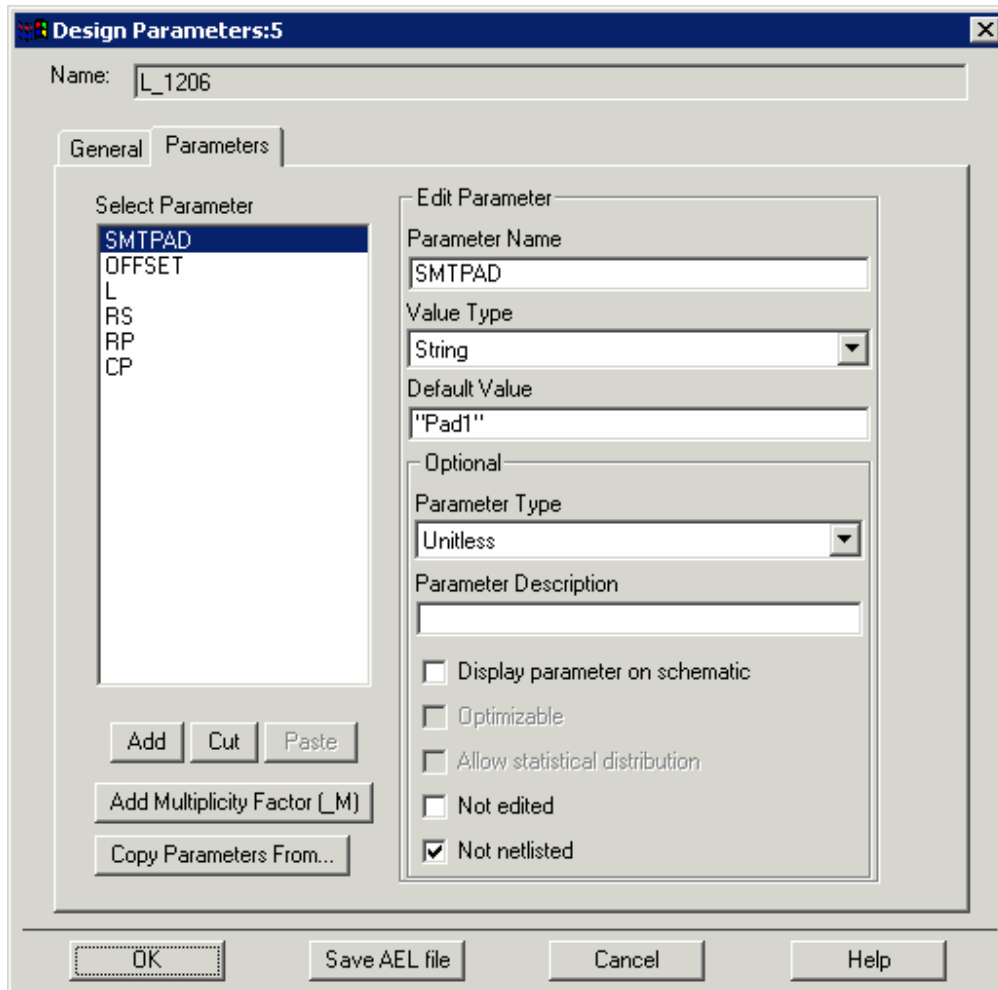
☐ Allow only one instance
☐ Include in BOM
☐ Layout Object
☐ Simulate from Layout (SimLay)

Simulation
 Model: Subnetwork
 Simulate As:
☐ Copy Component's Parameters

Artwork
 Type: AEL Macro
 Name: smtart_1206

OK Save AEL file Cancel Help

Über die Registerkarte Parameter können Schaltungsparameter angegeben werden, die auf der oberen Hierarchieebene veränderbar sind.

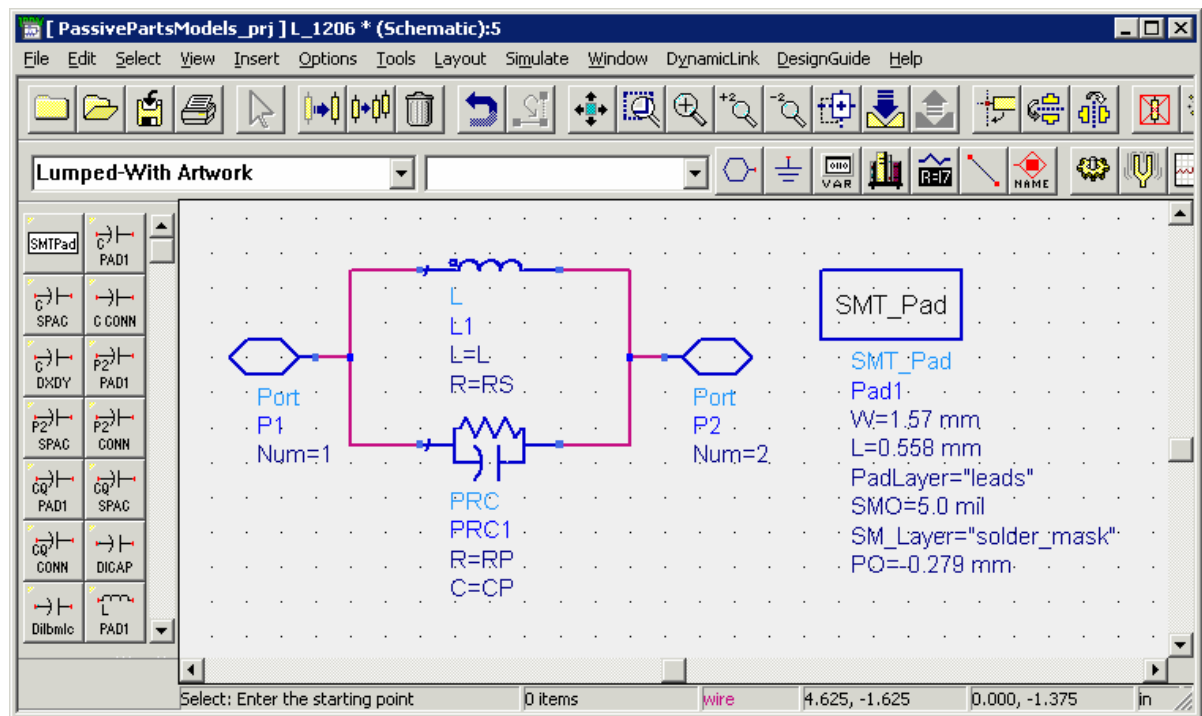


Eine besondere Rolle spielen die Parameter SMTPAD und OFFSET. SMTPAD muss vom Typ String sein und den Wert „Pad1“ haben. OFFSET muss vom Typ Real sein und den Wert 0 besitzen. Weitergehende Erläuterungen in: [Layout Library](#) > [Chapter 2: SMT Package Layout Artwork Library](#) auf der Seite: **Using SMT Package Artwork as Artwork Replacement.**

Schematic

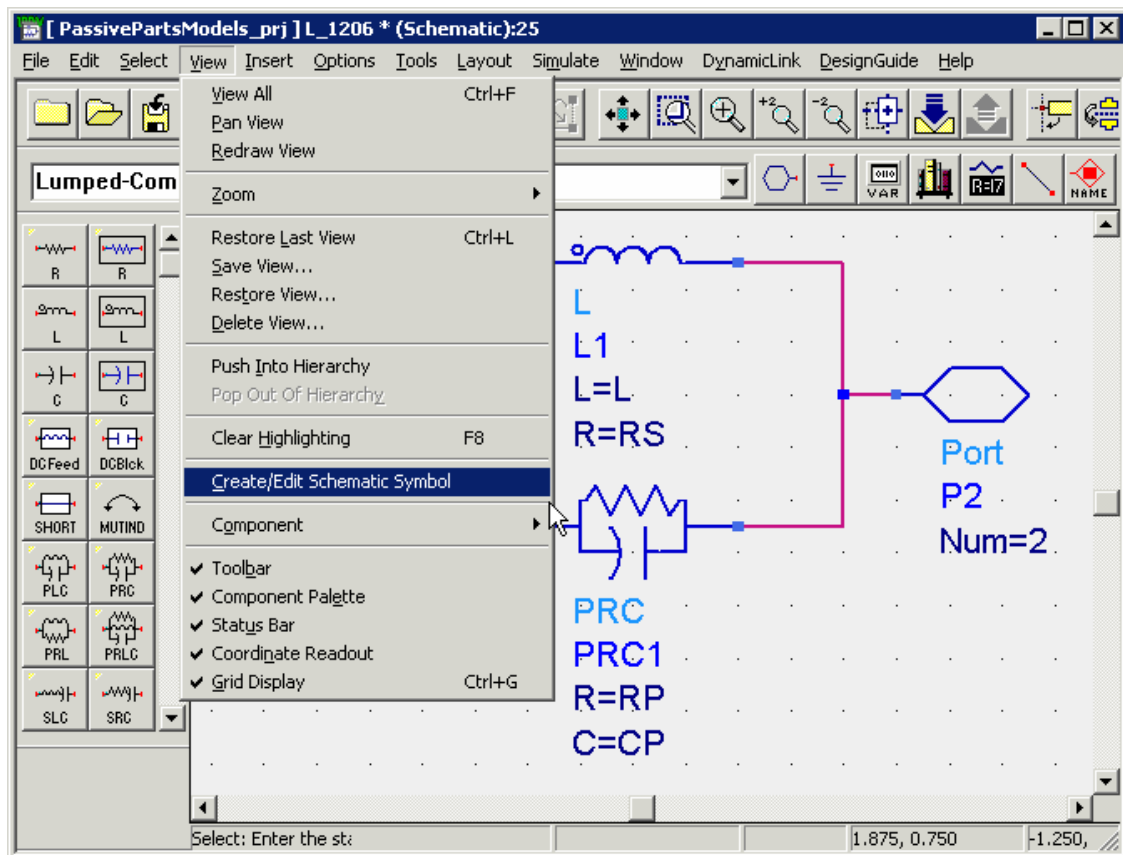
Im Schematic können die Parameter des Modells als Werte an die Komponenten des Subnetwork übergeben werden. (Hier L,RS,RP und CP)

Die Ports sind sowohl mit den Pins des Symbols, als auch mit den Ports im Layout verknüpft!



Eine wichtige Rolle spielt die SMT_Pad Komponente. In diesem Datensatz werden die Abmessungen der Pads festgelegt. Hier wurde der Name der Komponente „Pad1“ belassen. Dem System wird dieser Name über den Parameter SMTPAD in der Parameterliste übergeben. (siehe weiter oben)

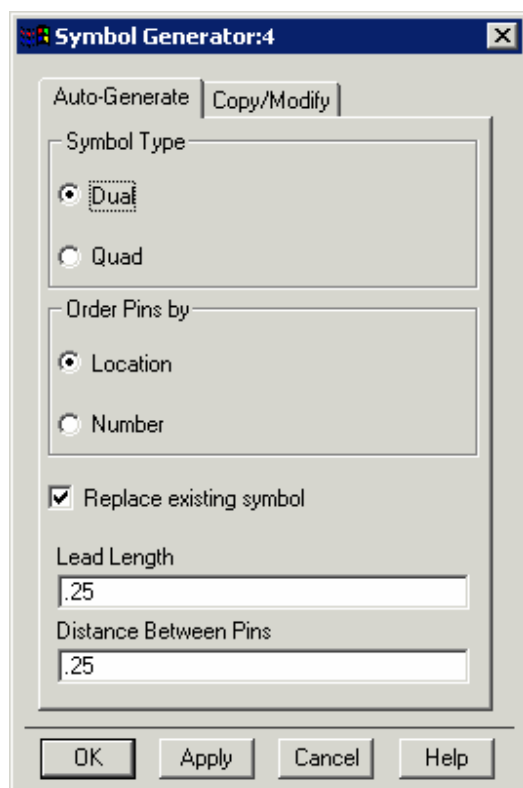
Symbol



Symbolgeneratordialog:

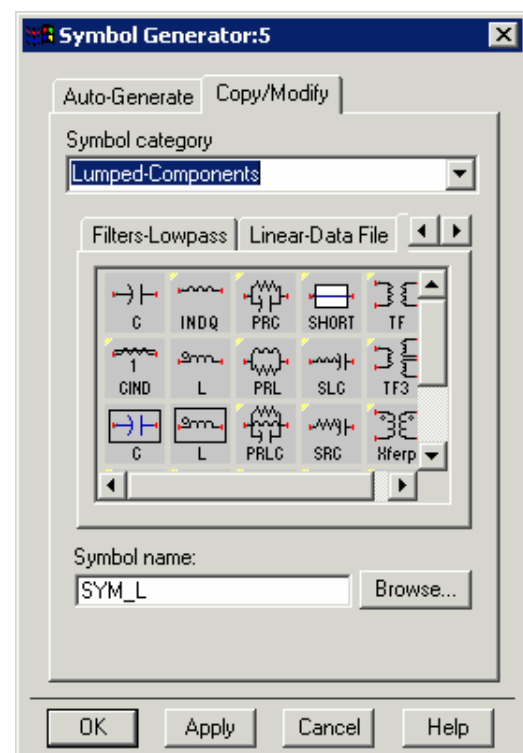
Autogenerate:

erzeugt kastenförmiges Standard-symbol mit entweder 2 (Dual) oder 4 (Quad) Anschlüssen:

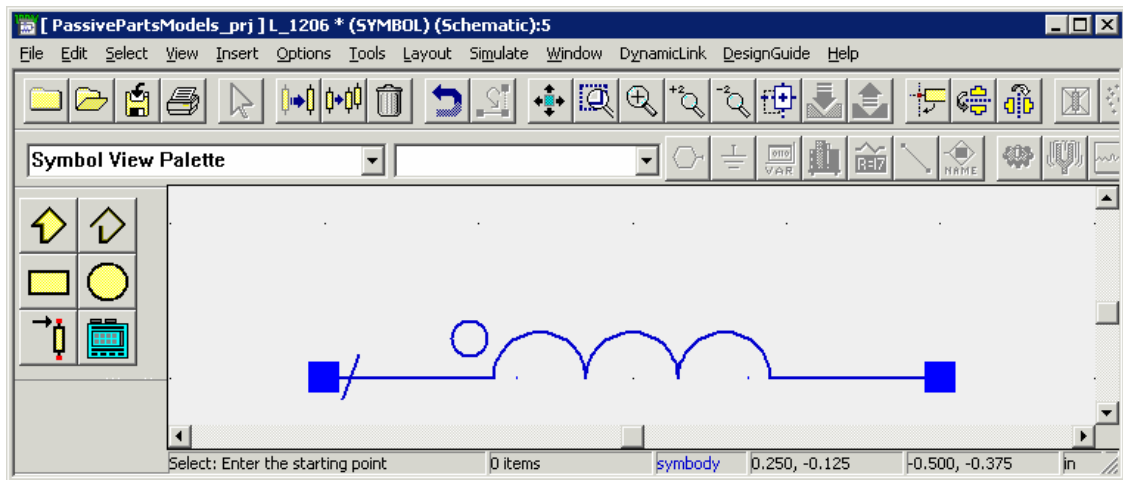


Copy/Modify:

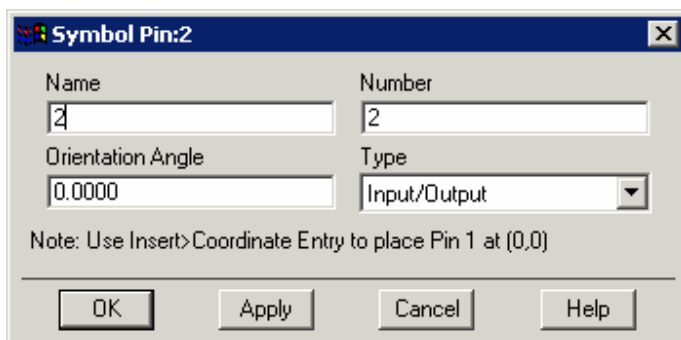
Hier kann unter einer ganzen Fülle an Symbolen gewählt werden. Standardmäßig ist das in: Design Parameters / Symbol Name gewählte Symbol ausgewählt. Über Browse ist es auch möglich, eigene Designfiles (.dsn) als Symbol einzubinden!



Nach den Bestätigen erscheint das gewählte Symbol.

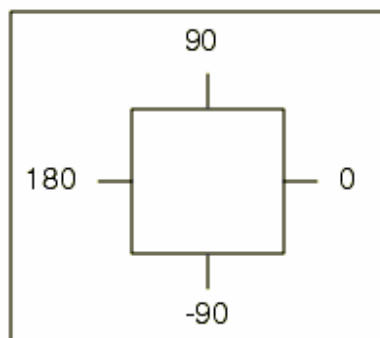


Pinmapping: (durch Doppelklick auf den Pin)



- Number entspricht Portnummer in Schematic Window
- Angle ist der Winkel in dem die Wires an den entsprechenden Pin angeschlossen werden.

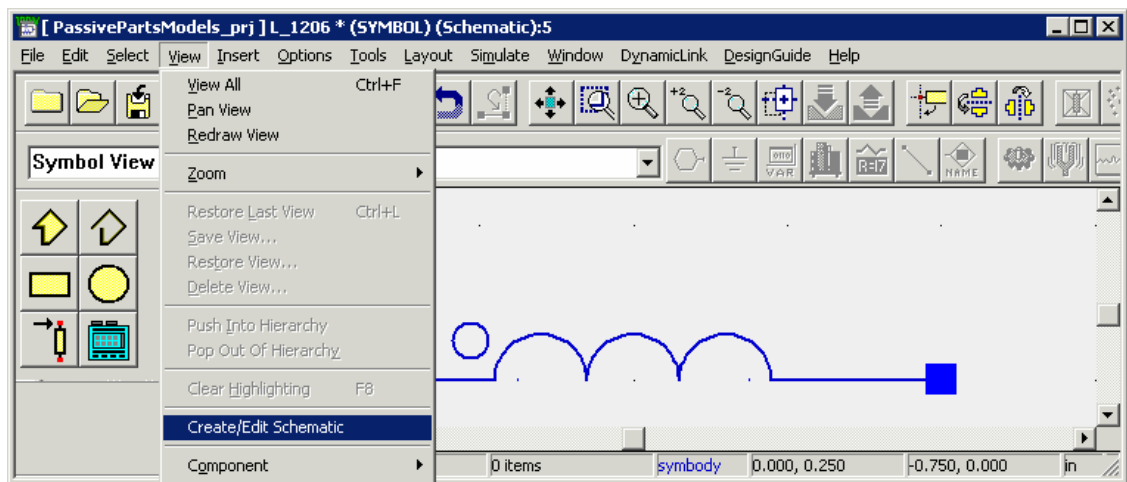
Dabei gilt folgende Konvention:



(gilt später auch für das Anfügen von Leitungen im Layout Window)

- Bei Type wird eingestellt ob es sich um Input, Output oder bidirektionalen Pin handelt.

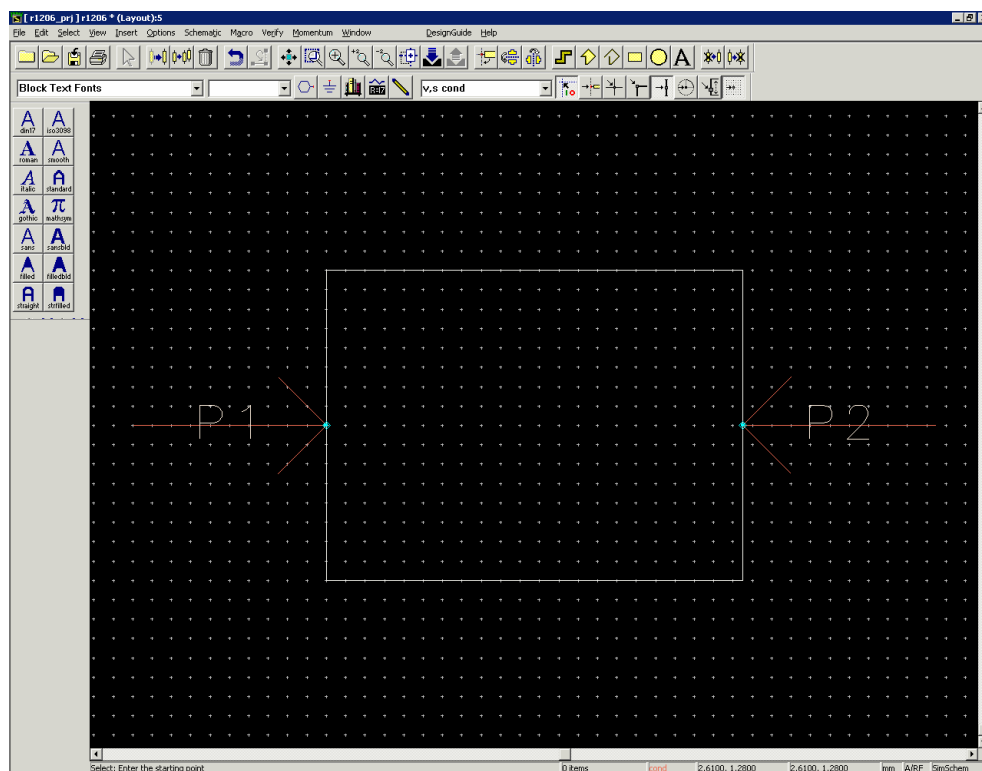
Zurück zum Schaltplan gehts mit dem Menü View / Create/Edit Schematic.



3.2 Layout

Im Design Parameters / Artwork wurde in unserem Fall smtart_1206 angegeben. Damit muss weiter auch nichts mehr getan werden.

Falls Fixed Artwork gewählt wurde, muss das Layout noch manuell erstellt werden. Im folgenden Beispiel wurden im Layout zwei Ports generiert, die anschließend entsprechend der Abmessungen eines 1206 Widerstands positioniert werden. An den blauen Punkten werden dann später die Mittelpunkte der Leitungen angestoßen.



Für das Portmapping sind die Nummern maßgeblich.

Also Port 1 im Schematic entspricht auch Port 1 im Layout.

Port:5 [X]

Port

Instance Name (name[<start:stop>])
P1

Num (Integer, e.g. 1)
1

Select Parameter

Num=1
layer='cond'

☒ Display parameter on schematic

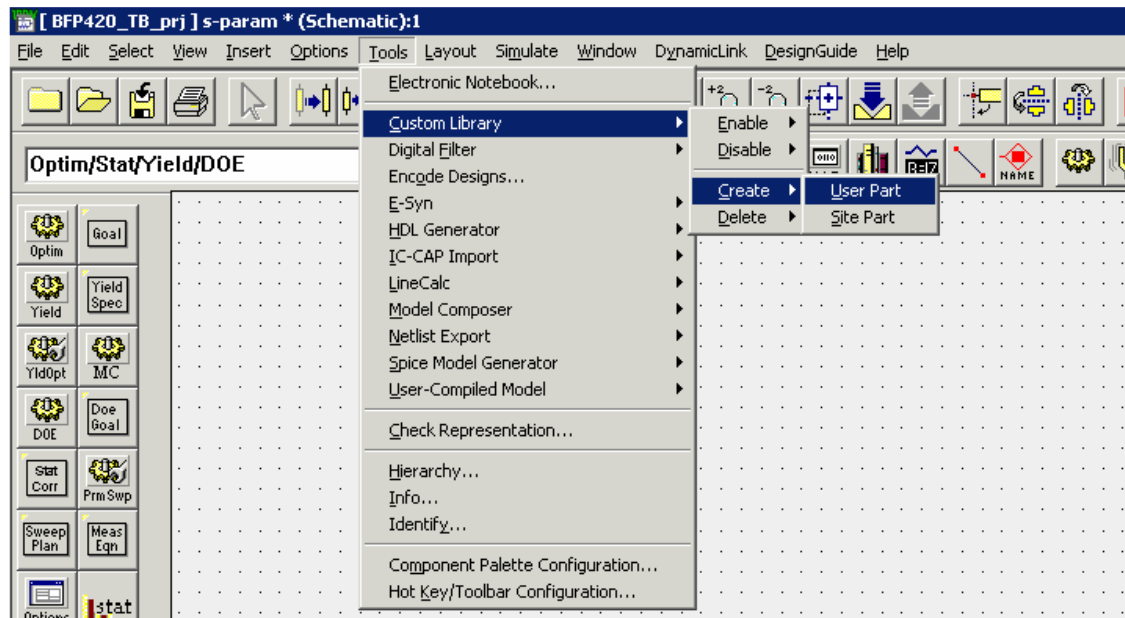
Add Cut Paste Component Options...

Num : Port

OK Apply Cancel Reset Help

3.3 Einfügen in Library

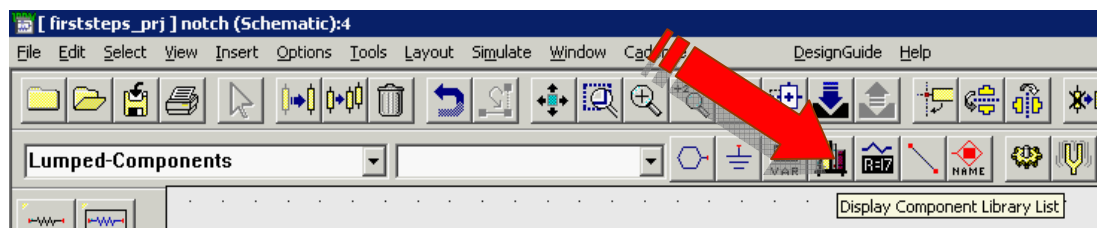
D:\Agilent\ADS2003A\doc\custom\cu043.html



Falls das Bauteil in der Library schon existiert und nun ersetzt werden soll, muss es erst aus der Library gelöscht werden!

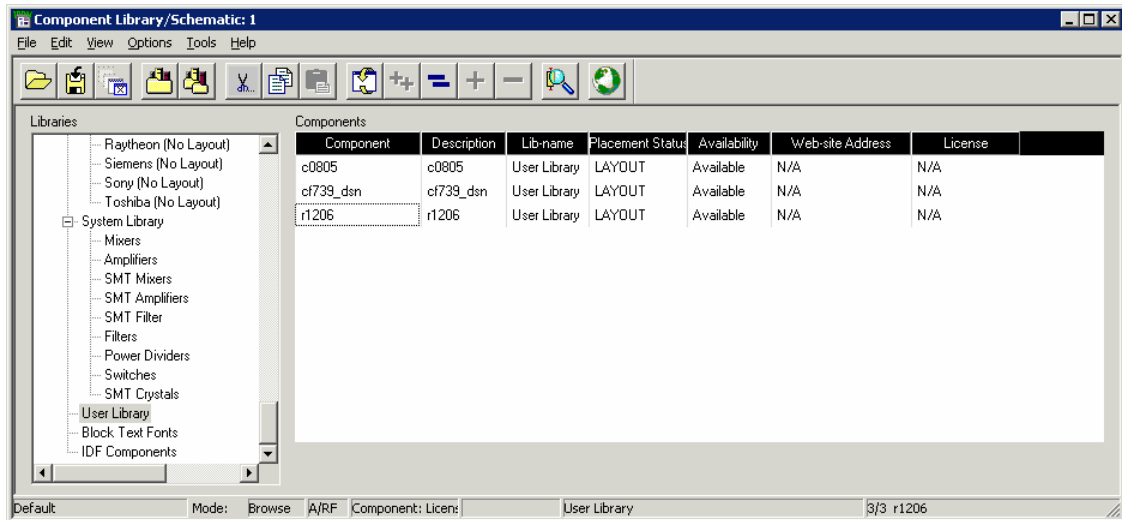
Das erstellte Modell befindet sich nun in der User Library.

Diese erreicht man über die Schaltfläche Display Library List



(Die gerade hinzugefügten Modelle sind aber erst nach einem Neustart von ADS verfügbar!!)

Im nächsten Dialogfenster wählt man links die User Library und kann nun rechts das gewünschte Modell auswählen.



Die Modelle sind aber nur in der eigenen Arbeitsumgebung verfügbar.

Will man ein Modell für alle User zur Verfügung stellen, so ist unter Tools -> Custom Library die Option Create Site Part nötig.

Dies ist aber nur mit Schreibrechten im Installationsverzeichnis möglich und wurde von uns daher nicht getestet!

4 Simulation

Entsprechendes Kapitel:

pdf: Chapter 8: Simulating and Viewing Results

html:

<file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/usrguide/ug08.html#D:\Agilent\ADS2002C\doc\usrguide\ug04.html>

Simulations-Block (z.B. S-Parameter) in den Schaltplan einfügen und Werte setzen

Simulation starten (über Button oder F7)

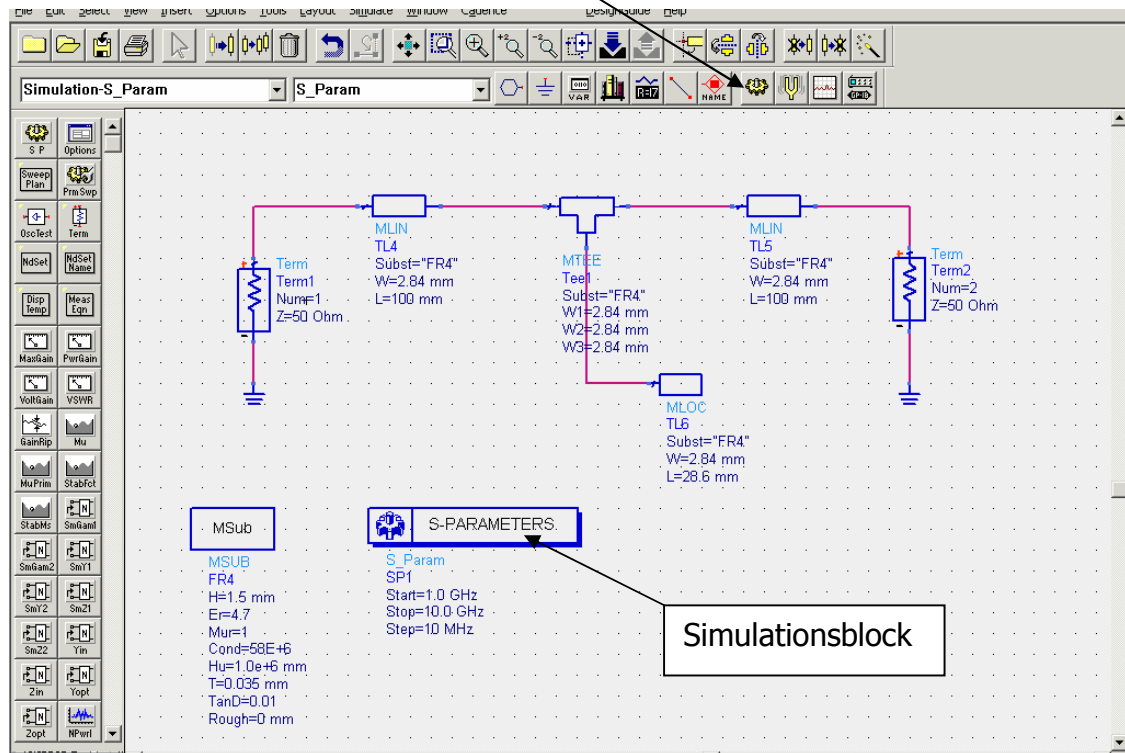


Abbildung 3: Simulationsblock

- Simulationsfenster erscheint automatisch (siehe Abbildung 4: Darstellung der Simulation)
- im Simulationsfenster Art des Diagramms und darzustellende Größe auswählen (Abbildung 4: Darstellung der Simulation)

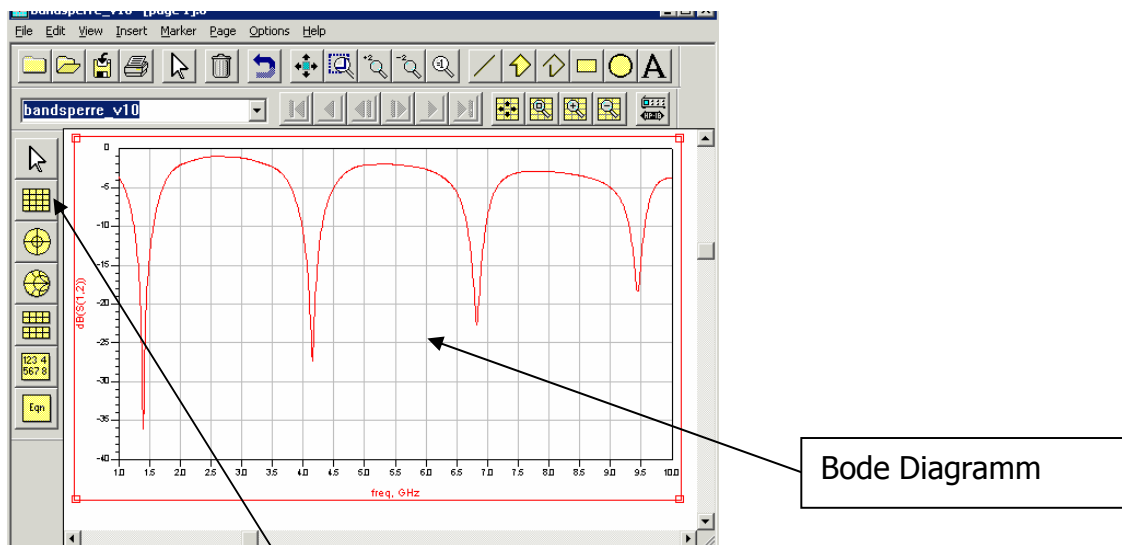


Abbildung 4: Darstellung der Simulation

Diagrammarten

5 Optimierung

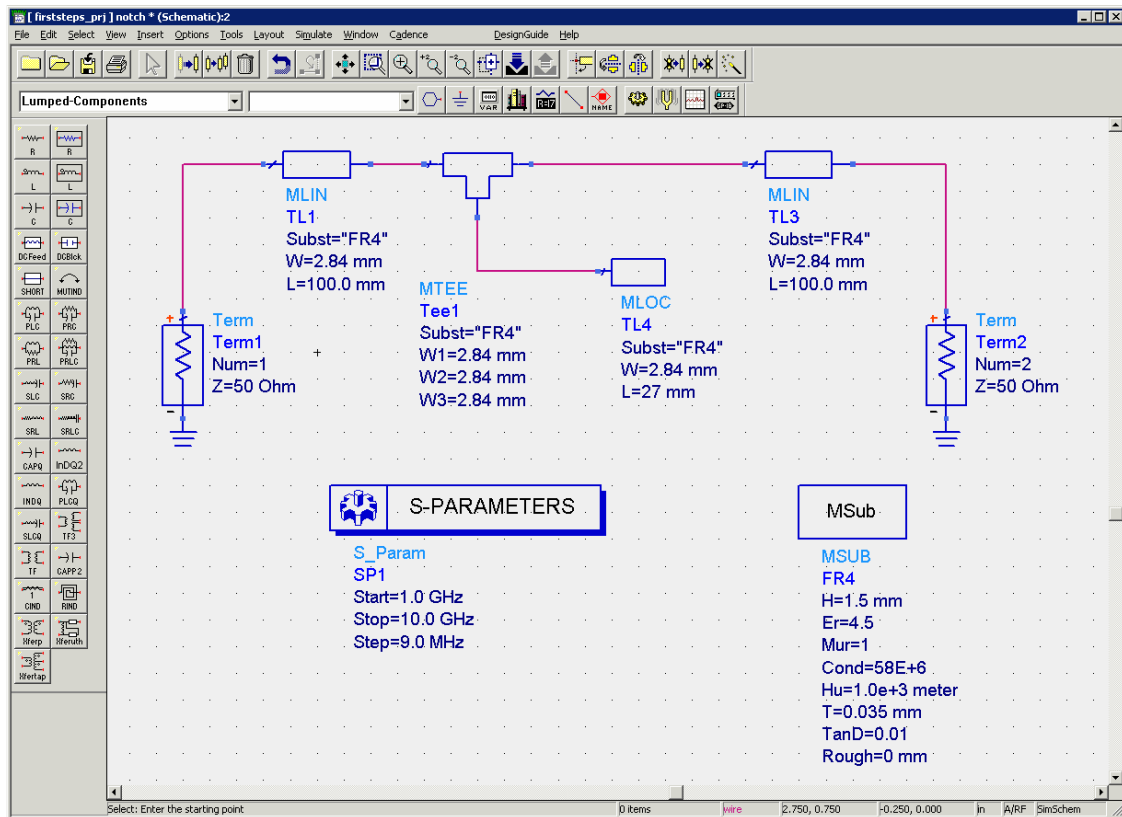
Entsprechendes Kapitel:

pdf: <file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/pdf/optstat.pdf>

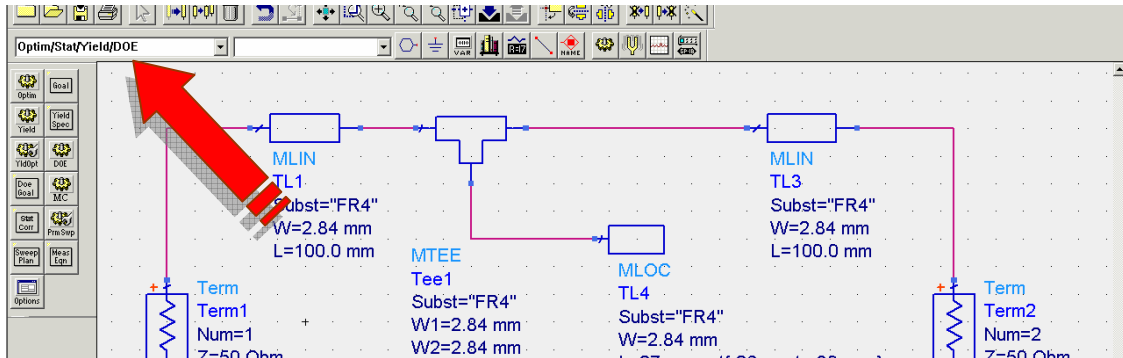
html:

<file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/optstat/index.html>
[ID:\Agilent\ADS2002C\doc\usrguide\ug04.html](file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/usrguide/ug04.html)

Ausgangspunkt ist die simulierte Schaltung:



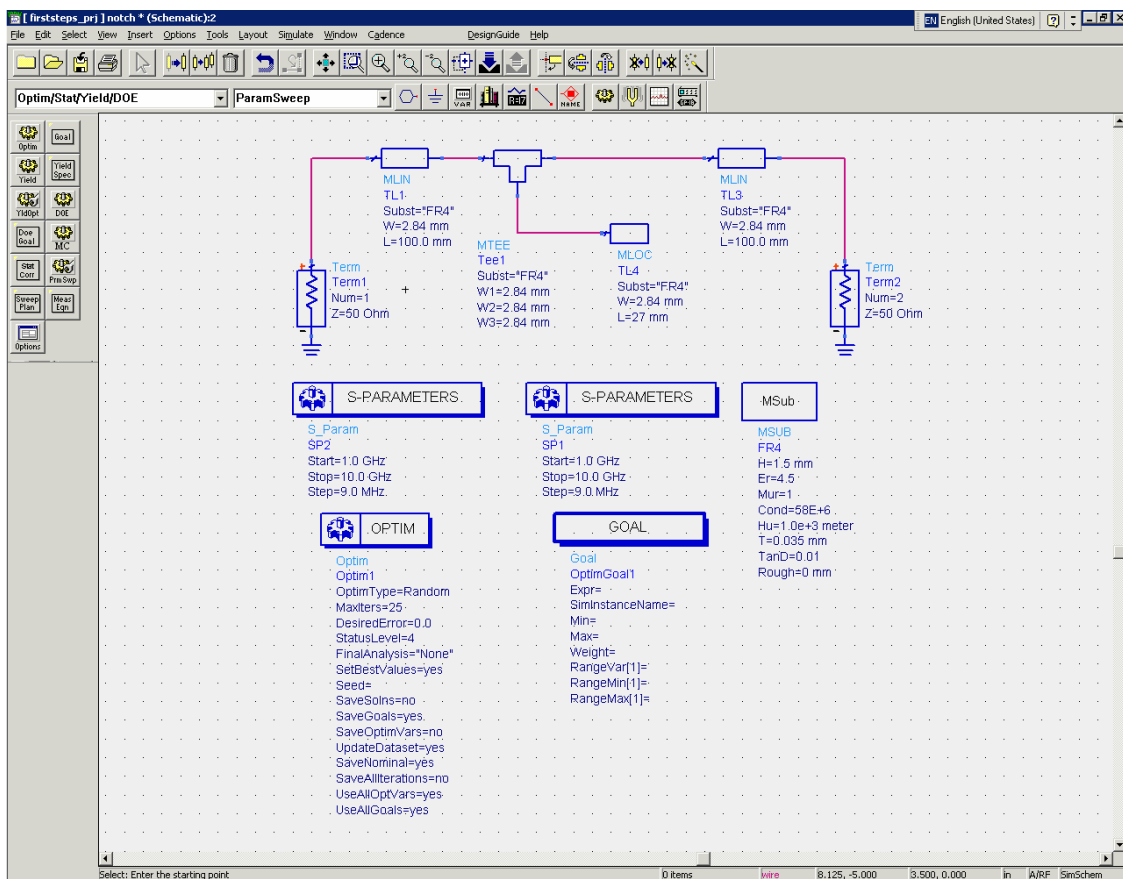
In der Component Symbolleiste die Bibliothek Optim/Stat/Yield/DOE auswählen



aus der Toolbox GOAL anwählen und ins Schematic window ziehen

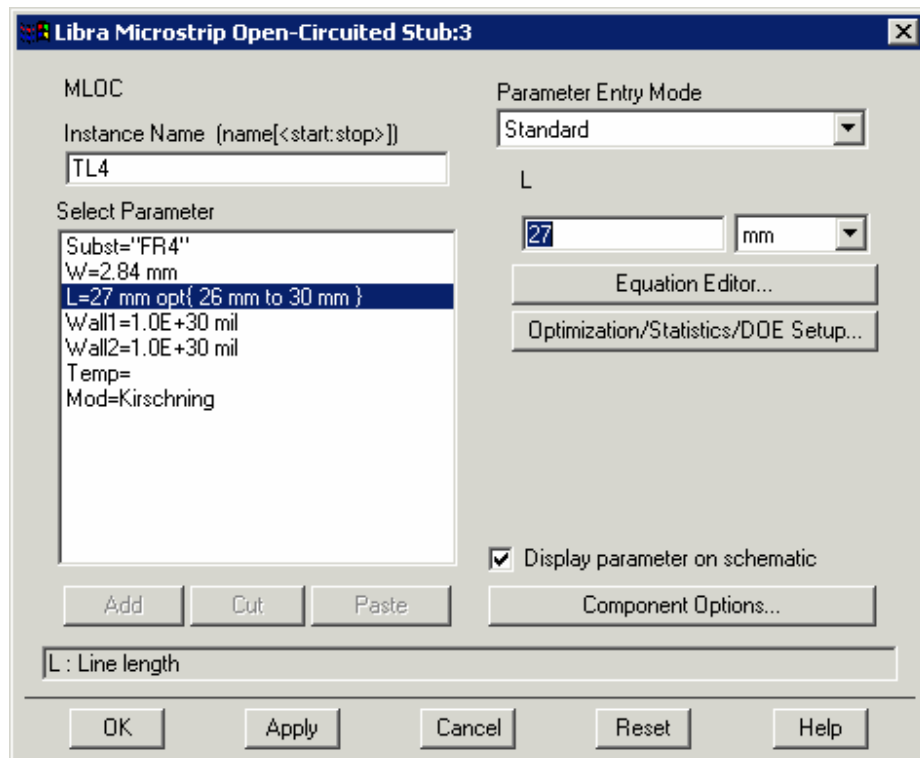
aus der Toolbox OPTIM anwählen und ins Schematic window ziehen

noch einen zusätzlichen Simulation Controller für S-Parameter mit den gleichen Parametern wie in der Simulation einfügen (dient als Stimuli für den Optimizer)

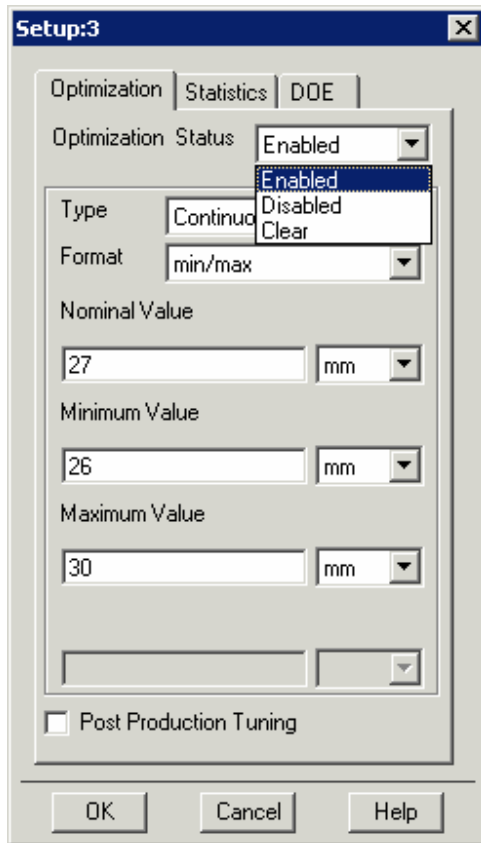


zu verändernde Bauteilparameter festlegen (hier Länge von TL4):

- Rechtsklick auf Bauteil
- component → edit component parameters
- in diesem Fenster den Parameter auswählen (hier L)



- optimization/statistics/doe setup wählen



Bei Optimization Status Enabled einstellen und nominal, minimal und maximal Wert festlegen

Dann bei Goals SP2 als Simulationsinstanz auswählen

Als Expression den zu optimierenden Parameter $\text{dB}(S(2,1))$ eingeben

Bei min und/oder max das Optimierungsziel eingeben (in unserem Fall max = -34 dB)

Bei Range eingeben in welchem Bereich das Optimierungsziel erreicht werden soll (hier „freq“)

Optimization controller doppelklicken und bei den Parameters folgendes einstellen:

Output Data Control -> Save Data for Iterations -> Last

Set best values for parent Optimization muss deaktiviert sein (Details siehe Hilfe)

Nominal Optimization:2

Optim Instance Name

Setup Parameters Display

Output Data

☒ Analysis outputs

☒ Goal expressions

☐ Optimization variables

Output Data Control

Save data for iteration(s):

☒ Update display during optimization

Levels

Status level

Final Analysis

Other

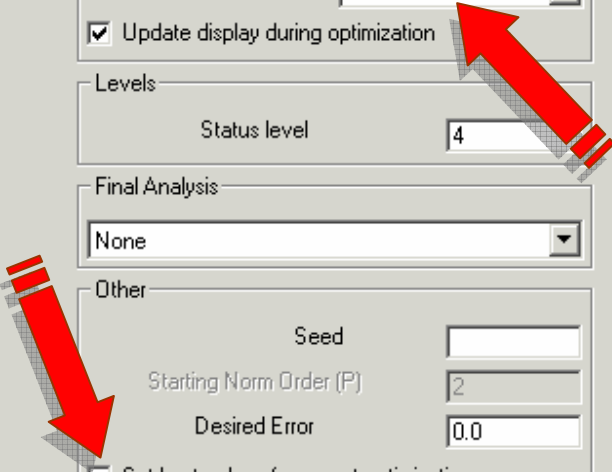
Seed

Starting Norm Order (P)

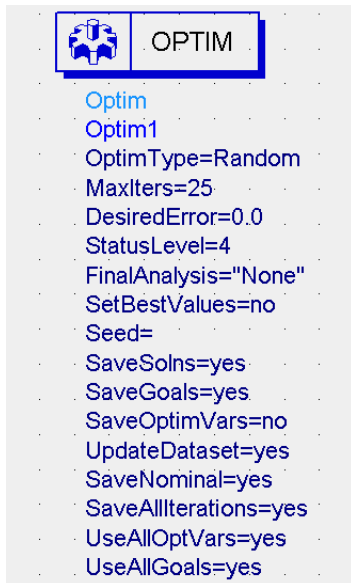
Desired Error

☐ Set best values for parent optimization

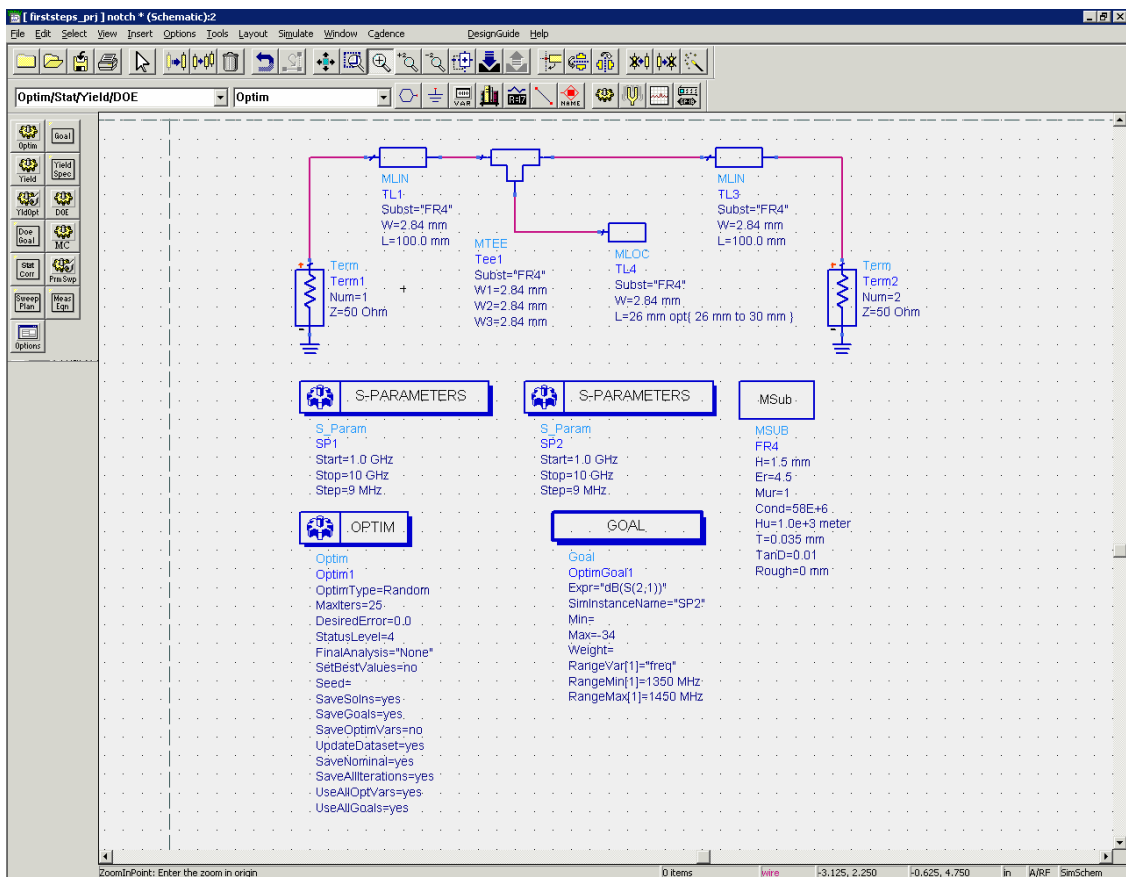
OK Apply Cancel Help



Beim Optimization Controller folgendes eingeben:
 SaveSols = yes (mit no wird steht beim Data Display nur ein vom Programm
 ausgewählter Datensatz zur Verfügung)



Das Schematic Window sollte nun so aussehen:

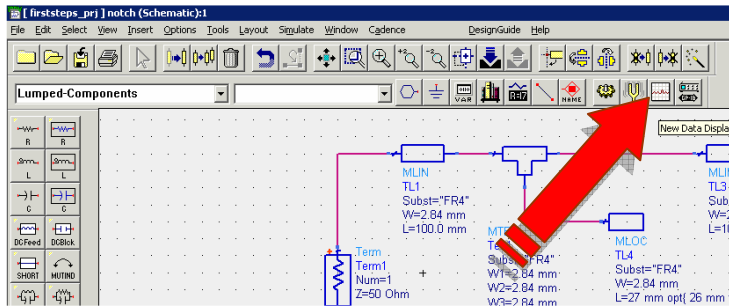


dann Simulation erneut starten...

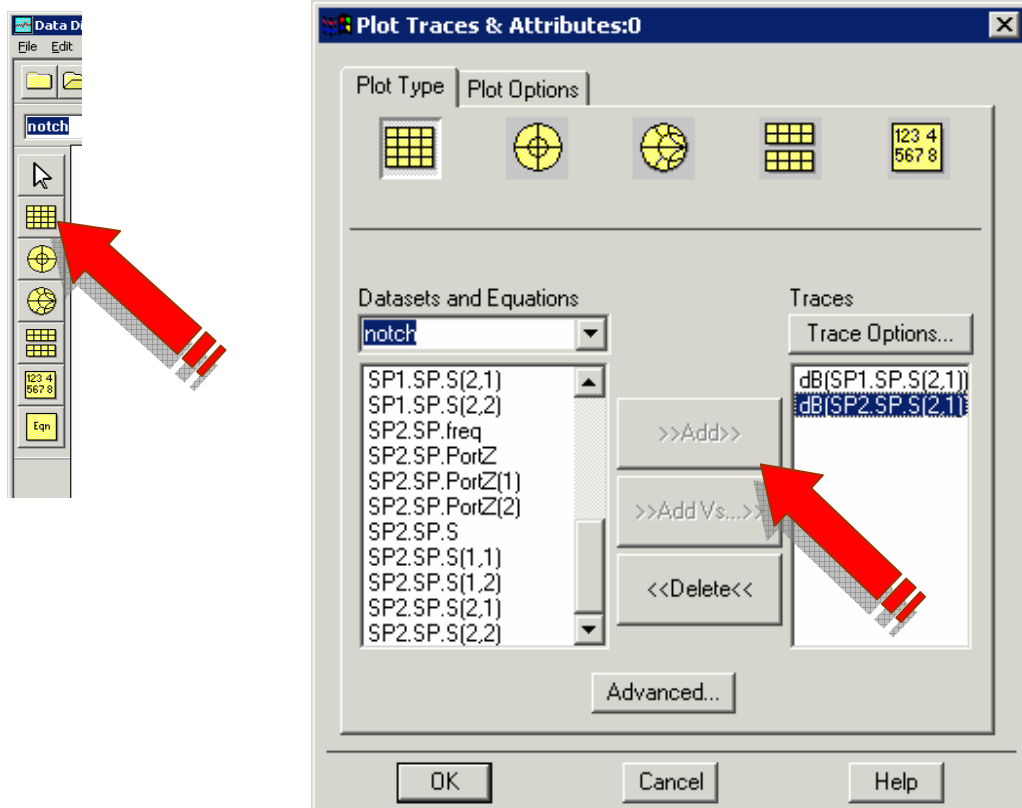
Überprüfen ob Ziel erreicht und ggf. Goals oder Component Parameter anpassen...

6 Darstellung der Simulation

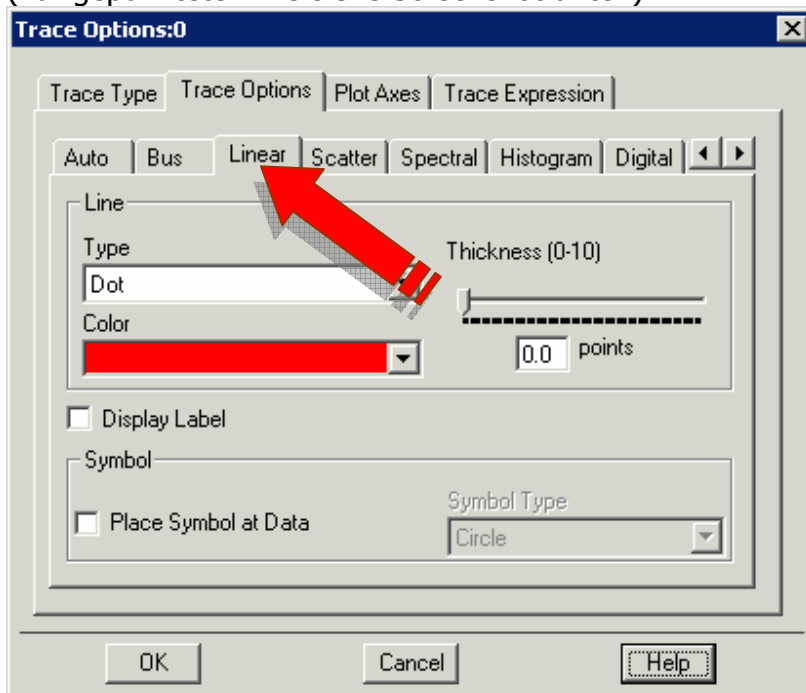
„New Data Display Window“ öffnen.



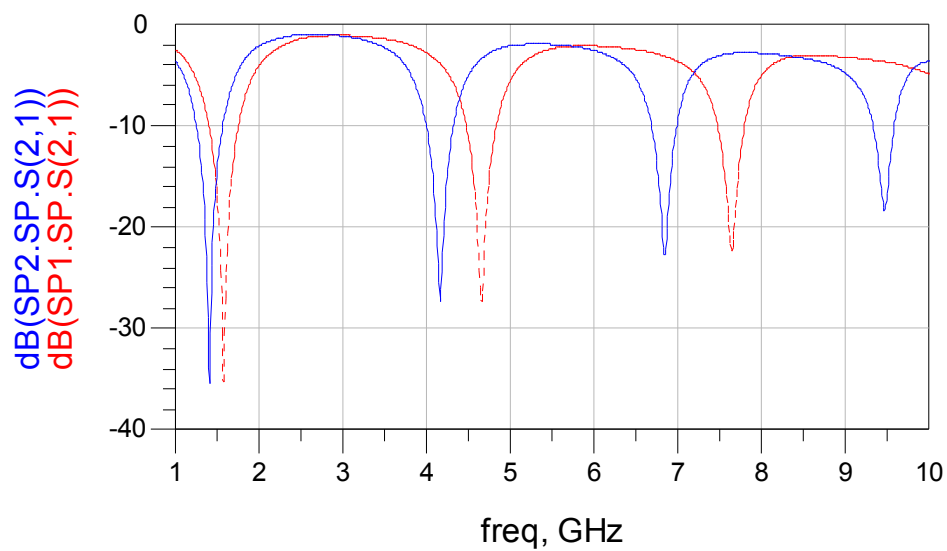
Aus der Toolbox die gewünschte Darstellung auswählen, ins Fenster ziehen und die anzuzeigenden Traces auswählen (hier SP1.SP.S(2,1) und SP2.SP.S(2,1))



Gegebenenfalls die Darstellung anpassen
(Für gepunktete Linie siehe Screenshot unten)



Endergebnis:



Zu Dokumentationszwecken kann der Plot in die Zwischenablage kopiert werden.
(rechte Maustaste oder Control-C)

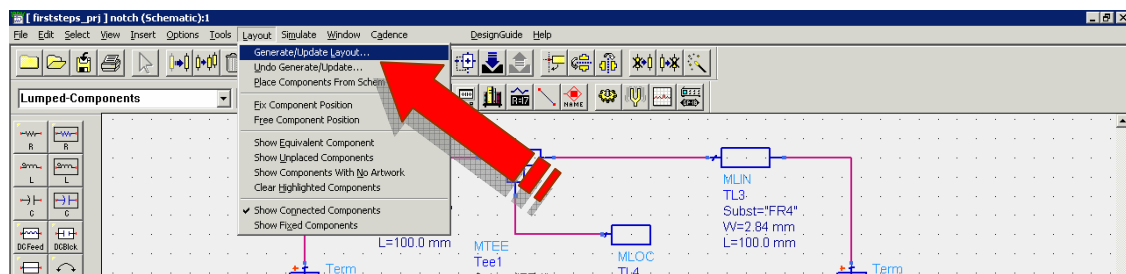
7 Layout

Entsprechendes Kapitel:

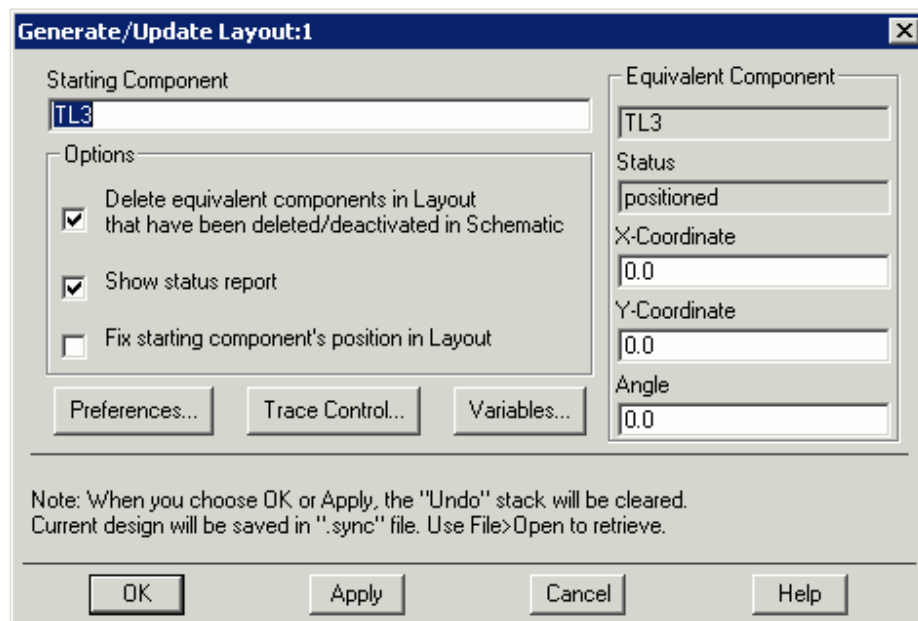
pdf: <file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/pdf/layout.pdf>

html: <file:///D:/Agilent/ADS2002C/doc/layout/index.html>

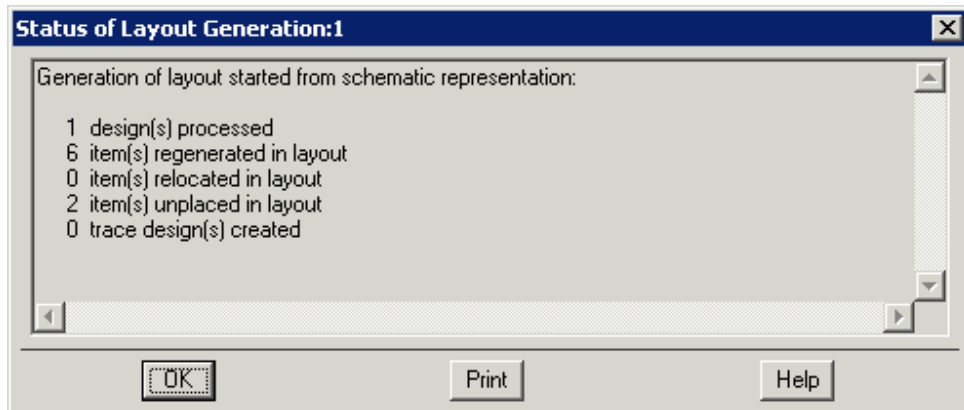
Zum automatischen Erstellen des Layouts aus dem Schematic Menü Layout > Generate Update Layout anwählen



Hier kann festgelegt werden mit welchem Bauteil das Layout gestartet wird und welche Koordinaten das Startbauteil erhält.

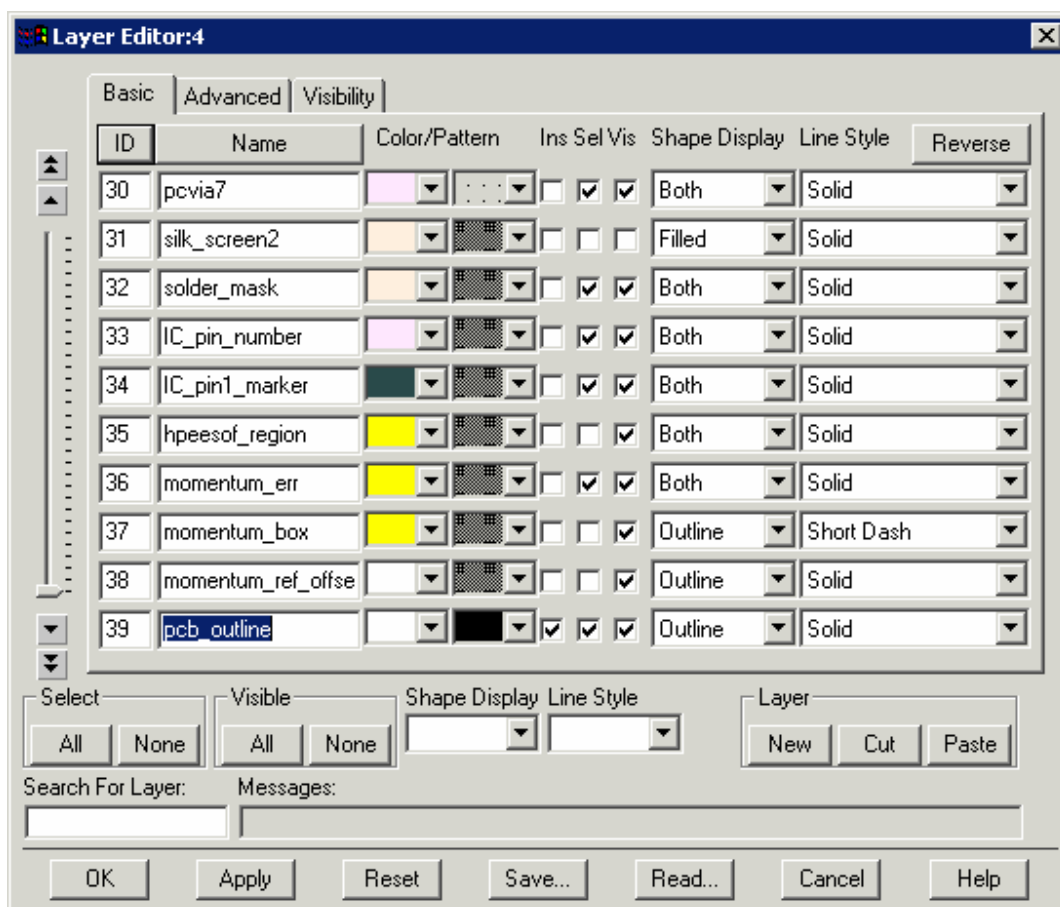


Layout wird generiert. Zur Erfolgskontrolle dient folgendes Statusfenster



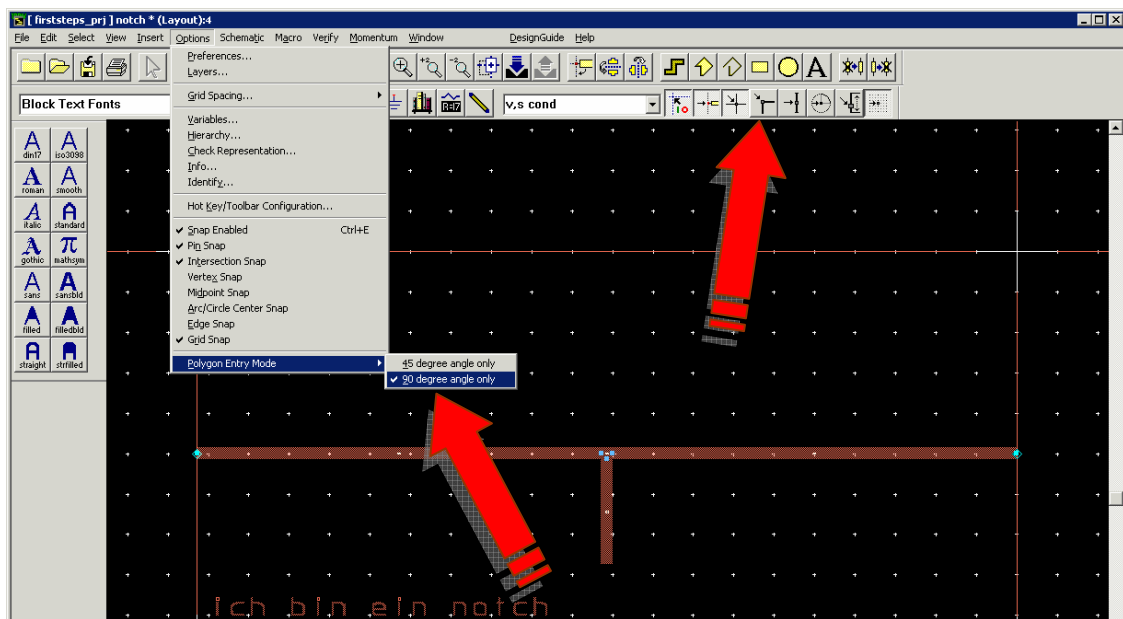
Für die Begrenzung der Fläche sollten noch die Eckpunkte durch Kreuze markiert werden (idealerweise sollten die Kreuze auf einem extra Layer liegen)

Der Extra Layer kann über Options > Layers angelegt werden. In diesem Fenster über „NEW“ einen neuen Layer generieren, Namen vergeben (hier: pcb_outline) und gewünschte Eigenschaften einstellen.



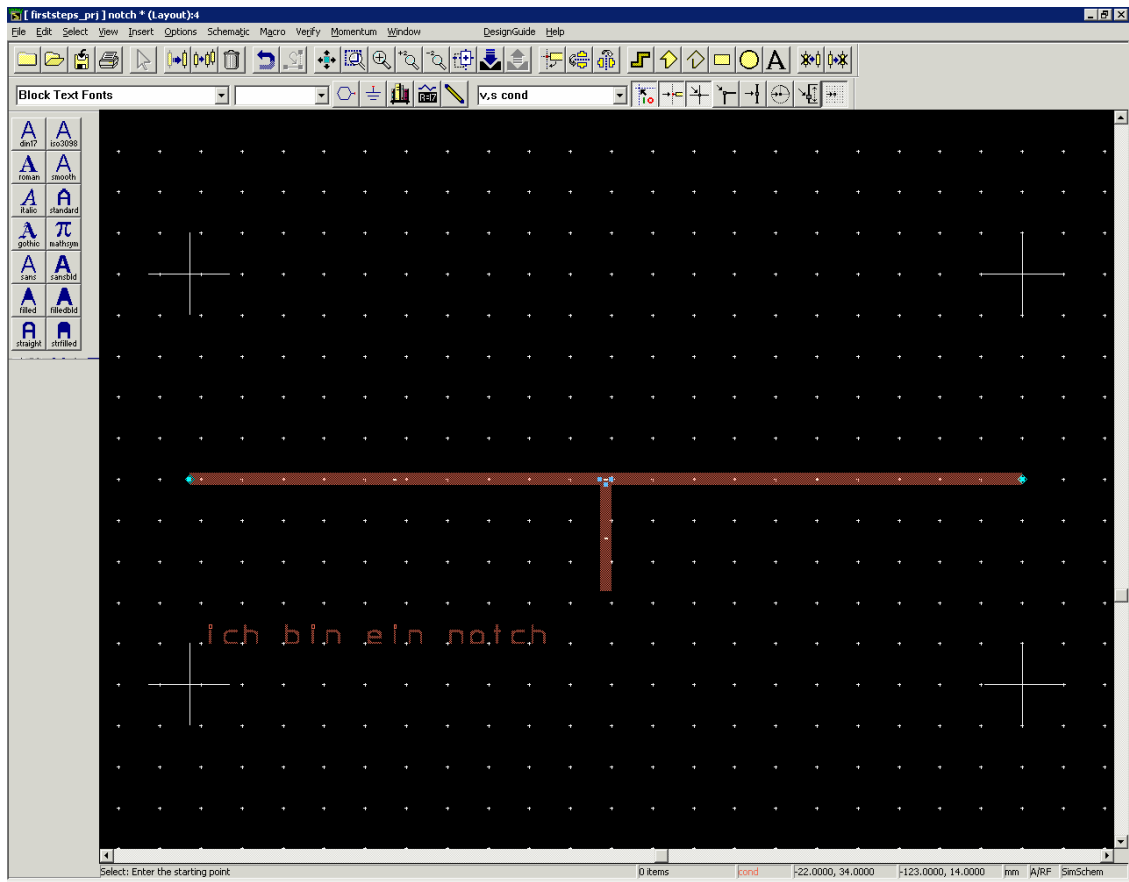
Diese Kreuze können mit Hilfe von Construction Lines erstellt und ausgerichtet werden.

- Erst den Polygon Entry Mode auf "90 degree angle only" stellen
- Mit dem Linienwerkzeug ein Kreuz zeichnen
- "snap to grid" und „snap to pin“ aktivieren
- Construction Lines einfügen (links und rechts an die Leitung "snappen" lassen, oben und unten von Höhe der fertigen Platine abhängig)
- Kreuz markieren und drei mal kopieren
- 4 Eckkreuze an den Schnittpunkten der Construction Lines "snappen" lassen



Die Construction Lines können nun entfernt werden.

So könnte das fertige Layout aussehen:



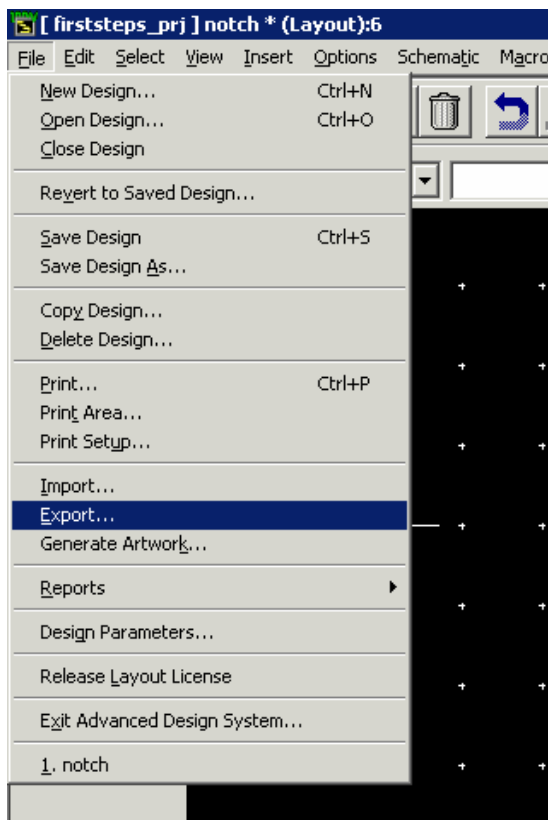
8 Drucken

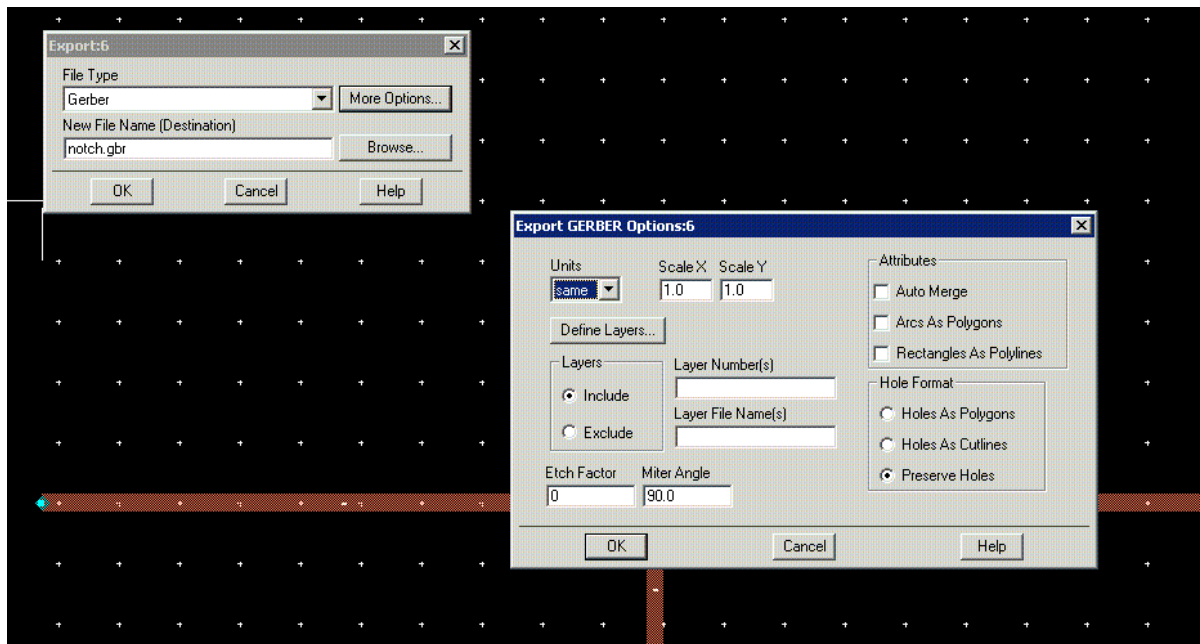
Entsprechendes Kapitel:

html: <D:\Agilent\ADS2002C\doc\trans\Layout Export.htm>

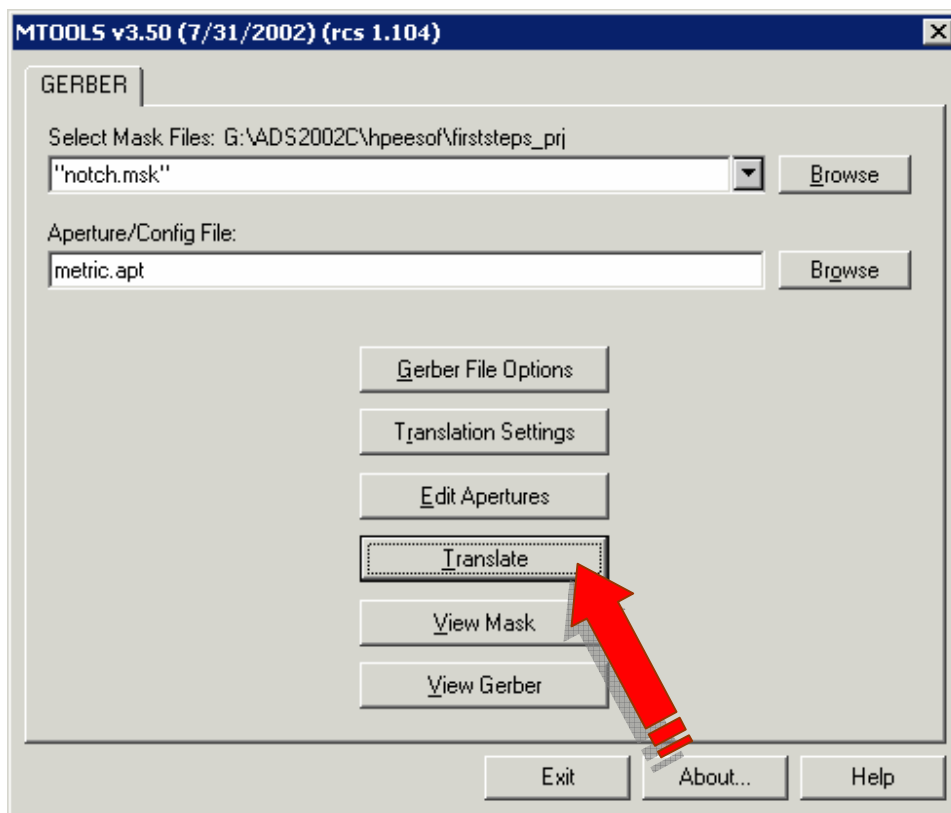
Für das Ätzen muss das Layout auf Folie gedruckt werden.

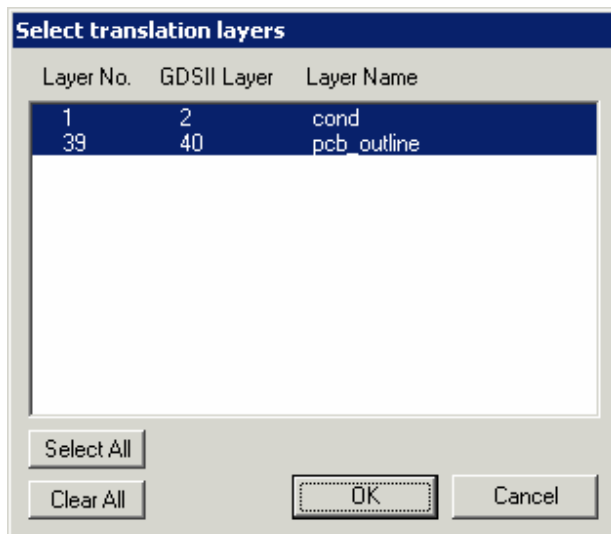
Hierzu ist erst das Layout in Gerberdaten zu exportieren.



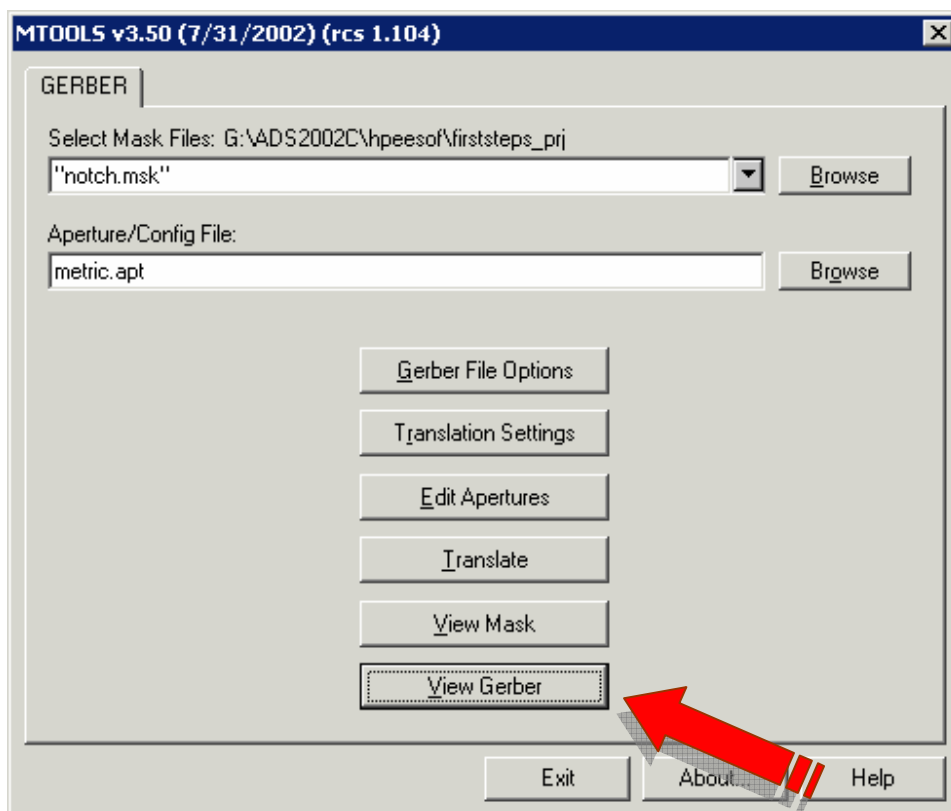


Es ist darauf zu achten, dass bei den Gerber Options als Scale 1.0 und 1.0 für x- und y-Koordinaten angegeben ist.

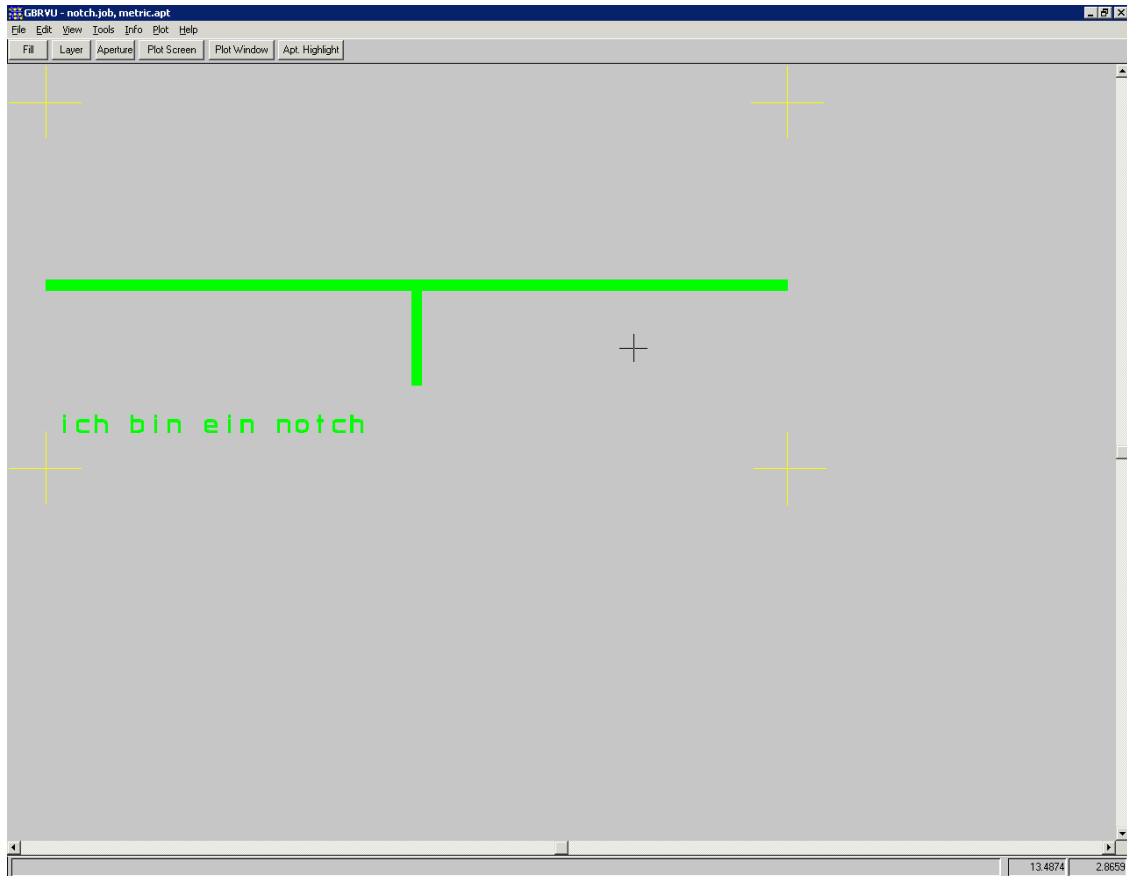




Beim LNA ist hier zusätzlich der Layer Holes mit auszuwählen. Dadurch wird die Lage der Bohrlöcher beim Ätzen gleich mit herausgeätzt.

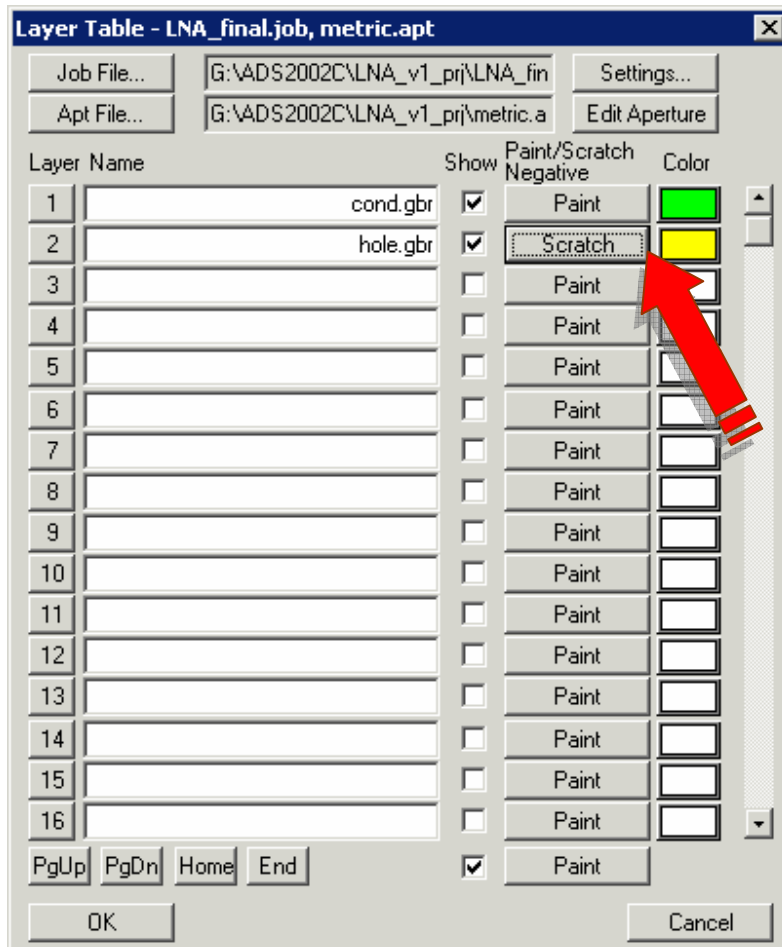


Dann über View Gerber das Layout anzeigen lassen:

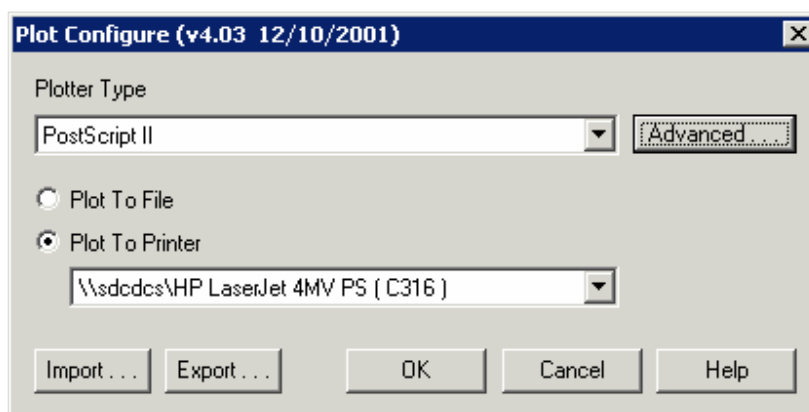


Für die richtige Darstellung der Löcher für den Layer Holes die Option Scratch wählen.

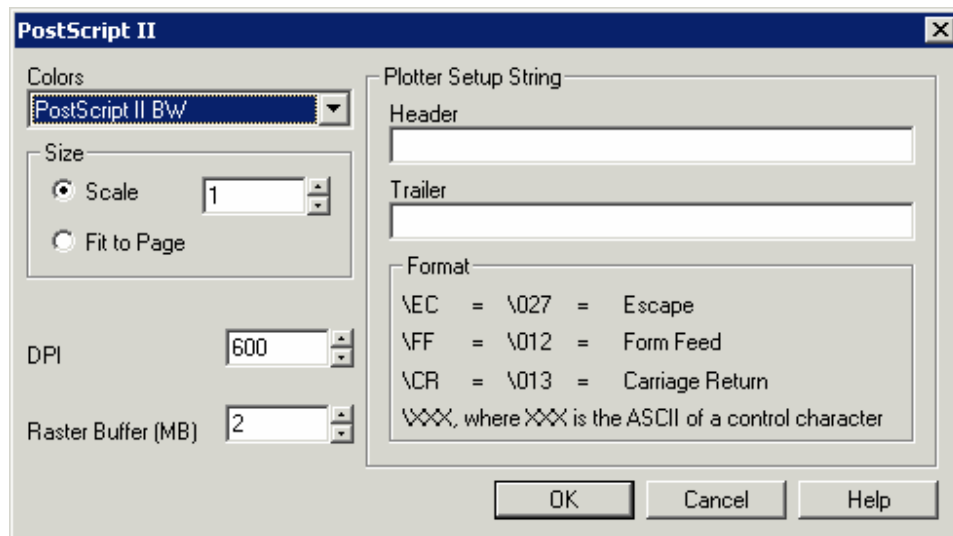
Dazu über die Schaltfläche Layer folgendes Menü aufrufen:



Bei Plot Configure PostScript II Format wählen und als Drucker der LaserJet PS auswählen.



Bei Advanced PostScript Options sicherstellen, dass als Maßstab 1 gewählt ist.



Zum Drucken schließlich Plot Screen im Hauptfenster!!

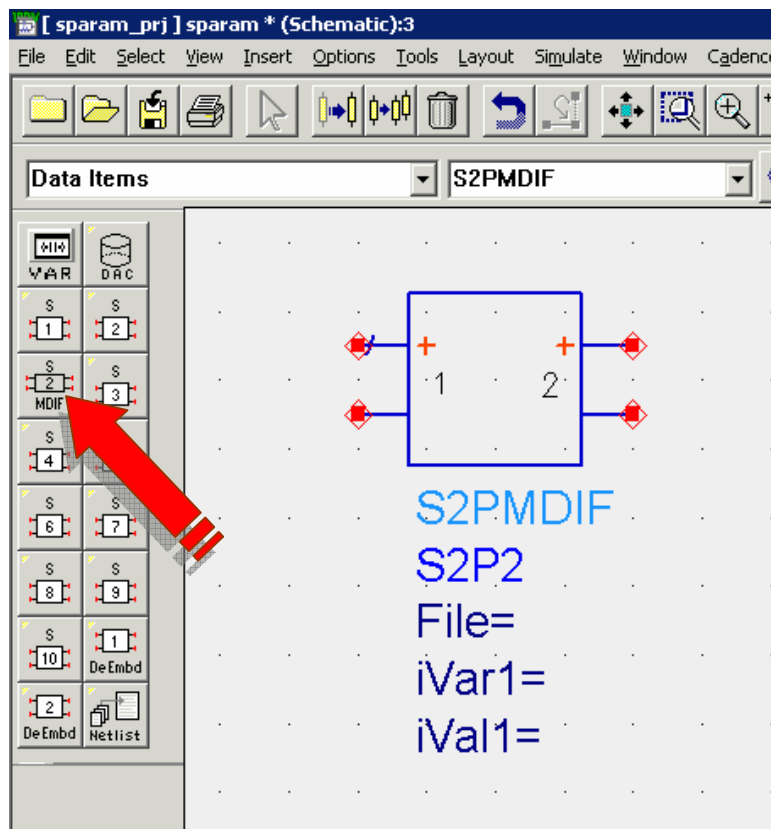
9 Arbeiten mit Touchstone Files

9.1 Einbinden von Touchstone Files

Um Datenfiles als Modelle einzubinden wird die Bibliothek Data Items verwendet.

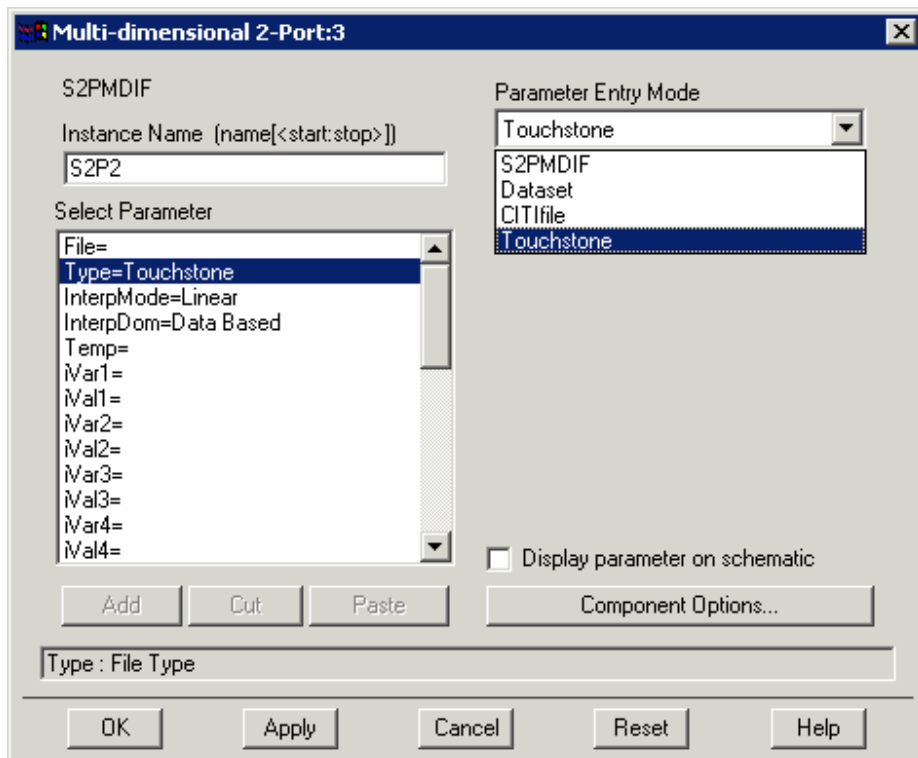
Nun kann man als Bauteil ein Ein-, Zwei- oder Mehrtor einbinden. In unserem Fall wird ein Transistor als Zweitor modelliert.

Dazu wird aus der Bibliothek ein S2PMDIF Element ins Schematic eingefügt:

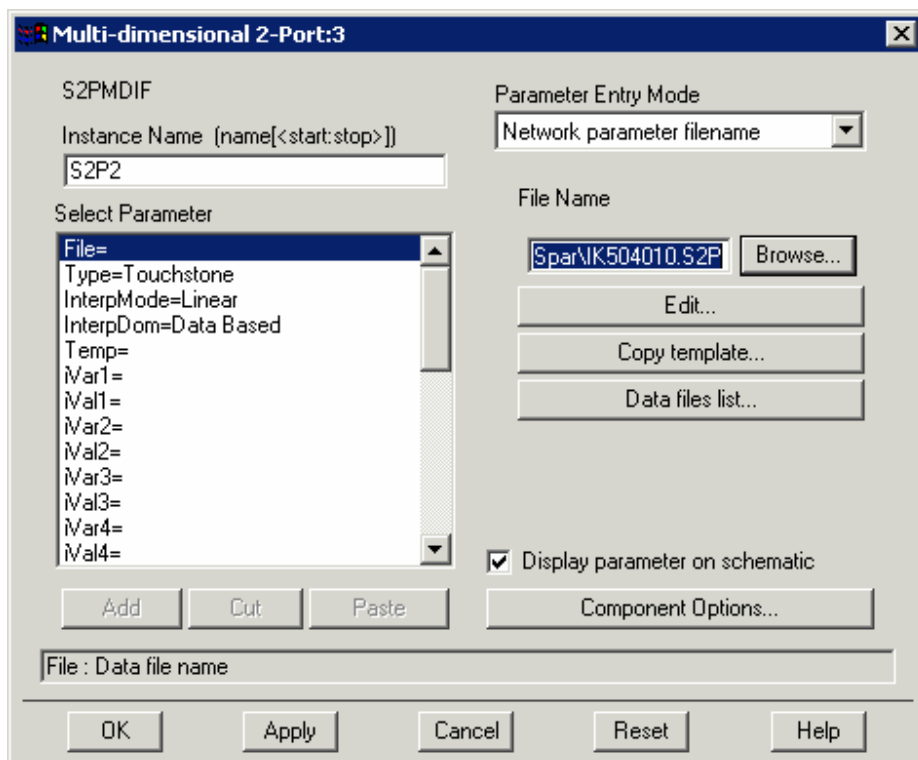


Zum Hinterlegen des Touchstone Files geht man wie folgt vor:

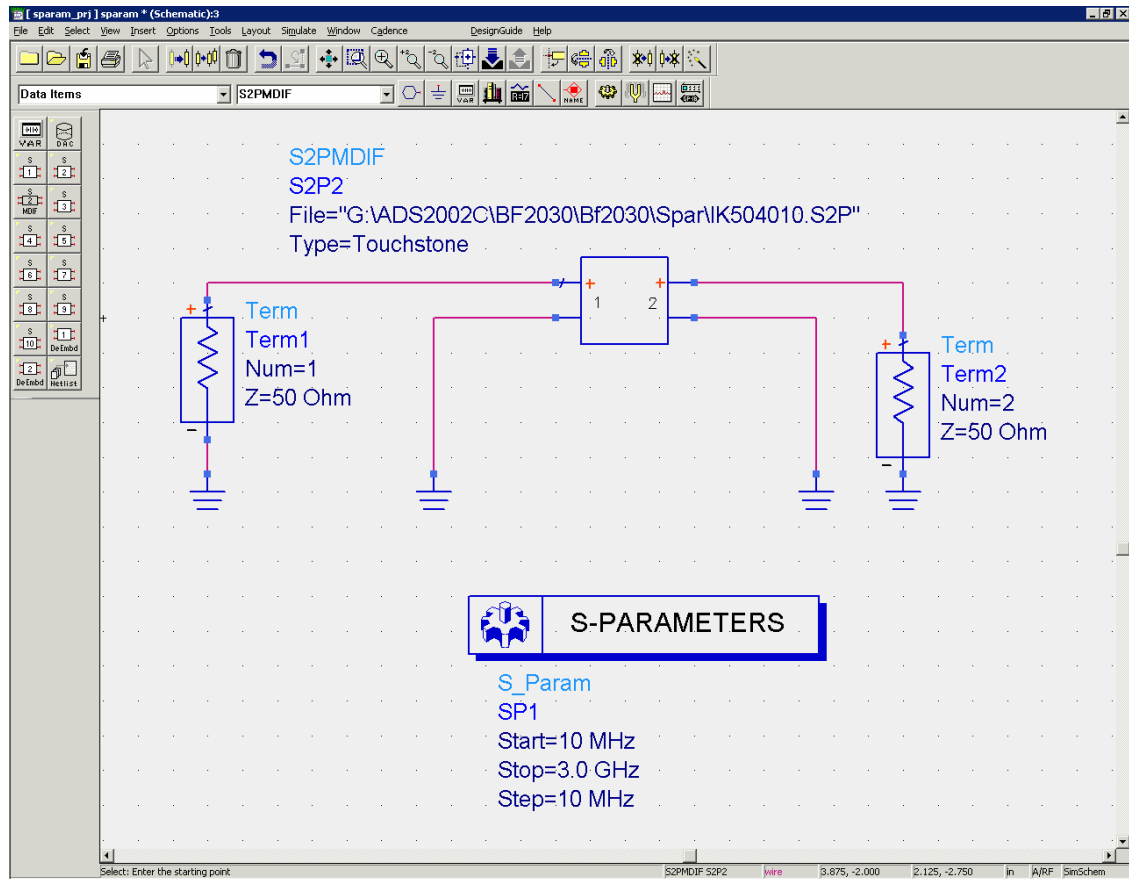
Erst wird die Art des Hinterlegten Files ausgewählt:



Anschließend muss noch der Ort des Files angegeben werden:



Dann in die Schaltung einfügen. Zur Verifikation wurde von uns eine Testbench erstellt:

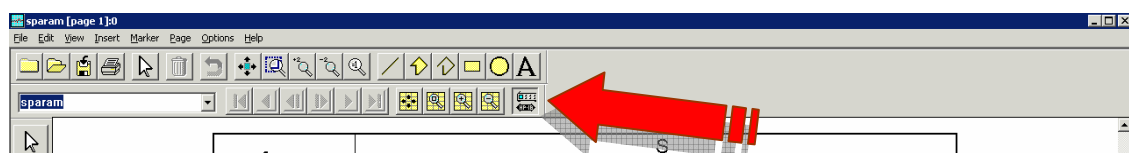


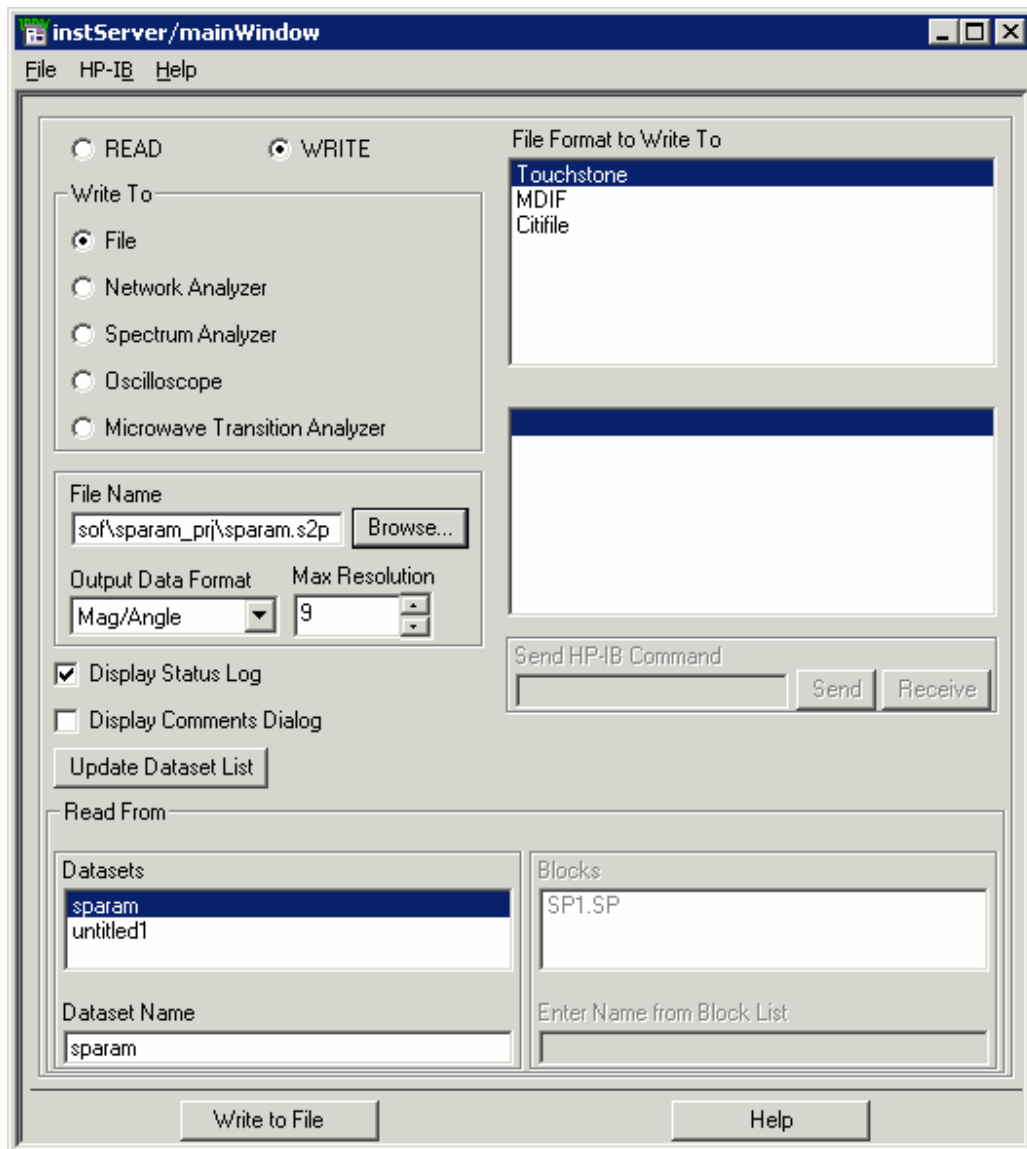
9.2 Schreiben von Touchstone Files (Instrument Server)

Zuerst muss ein Datensatz (Dataset) produziert werden. Dazu wurde von uns eine Simulation der vorhandenen Testbench durchgeführt.

Im Data Display Window kann nun das Dataset sowohl als Graph oder als Liste dargestellt werden.

Zum Schreiben eines Files muss der Instrument Server verwendet werden.





Hier muss der zu schreibende Datensatz, die Art des Datensatzes und der Speicherort angegeben werden. Optional kann auch noch das Format der Parameter verändert werden (z.B. Real/Imaginärteil)

Das so gewonnene File kann gegebenenfalls mit Hilfe von Excel bearbeitet werden.